ЛИНИИ СВЯЗИ

Сборник задач

для проведения практических и контрольных работ для студентов

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	4
2.	ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	5
3.	ГЛАВА 1 СИММЕТРИЧНЫЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ	6
4.	ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ СИММЕТРИЧНЫХ КАБЕЛЕЙ	11
5.	ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 РАСЧЕТ ПЕРВИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИММЕТРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ	18
6.	ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 РАСЧЕТ ВТОРИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИММЕТРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ	28
7.	ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 РАСЧЕТ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ В СИММЕТРИЧНЫХ ЦЕПЯХ ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЗИ.	40
8.	ГЛАВА 2 КОАКСИАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ	50
9.	ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 РАСЧЕТ ПЕРВИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ	62
10.	ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 РАСЧЕТ ВТОРИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ	71
11.	ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7 РАСЧЕТ ВЛИЯНИ СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПРОВОДНИКОВ КОАКСИАЛЬНОЙ ПАРЫ НА ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ	78
12.	ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8 РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ НА ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ	82
13.	ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9 РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ В КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЯХ СВЯЗИ	86
14.	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	94

ВВЕДЕНИЕ

На железнодорожном транспорте используются самые различные устройства автоматики, телемеханики и связи. Четкое и бесперебойное функционирование этих устройств в значительной степени зависит от надежной работы воздушных и кабельных линий и сетей. Для работы устройств связи созданы разветвленные сети магистральной, дорожной и отделенческой связи, по которым осуществляется оперативное руководство работой железных дорог и их хозяйственных подразделений. Непрерывно растет количество каналов магистральной и дорожной связи за счет подвески на воздушных линиях цепей из цветного металла и уплотнения этих цепей аппаратурой высокочастотного телефонирования в полосе до 150 кГц. На ряде направлений магистральные воздушные линии заменяются кабельными, повышающими устойчивость связи и дающими неограниченные возможности в увеличении количества каналов связи на основе применения аппаратуры высокочастотного телефонирования (К-24, К-60, К-120, К-300 и др.). При использовании оптического диапазона электромагнитных колебаний в световодах возможна организация сотен тысяч телефонных или сотен телевизионных каналов. Непрерывно развиваются сети местной телефонной связи, причем местная связь, как правило, автоматизируется.

Широкое внедрение на железных дорогах совершенных устройств для увеличения их пропускной способности, регулирования движения поездов и обеспечения безопасности движения (автоблокировка, электрическая и диспетчерская централизация, автоматическая локомотивная сигнализация и др.), а также устройств вычислительной техники вызывает непрерывный рост кабельных и воздушных линий и сетей связи, автоматики и телемеханики. Кабельные линии отличаются высокой эксплуатационной надежностью и дают возможность осуществления всех видов связи и каналов передачи информации, необходимых для управления перевозочным процессом железных дорог. Строительство магистральных кабельных линий позволяет резко увеличить количество каналов связи между управлениями железных дорог, отделениями и станциями, даёт возможность автоматизации телефонной и телеграфной связи

ГЛАВА I
СИММЕТРИЧНЫЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ

1.1 ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Коэффициент укрутки проводов кабеля:

$$\chi = \left[1 + \pi^2 \left(\frac{D}{h}\right)^2\right]^{1/2}, \qquad (1.1)$$

где

D – средний диаметр кабельной скрутки, мм;

h – шаг скрутки, мм.

Диаметр центрального повива при различном числе групп:

$$D = d\left[1 + \frac{1}{\sin(180/n)}\right], \qquad (1.2)$$

где

d – диаметр группы, мм;

n – число групп в центральном повиве (формула справедлива для числа групп от двух до пяти).

Активное сопротивление симметричной кабельной сети переменному току:

$$R = 2R_0\chi\left[1 + F(kr) + \frac{pG(kr)(d/a)^2}{1 - H(kr)(d/a)^2}\right] + R_M, \qquad (1.3)$$

где

R_0 - сопротивление постоянному току, Ом/км;

R_M - сопротивление, обусловленное потерями на вихревые токи в соседних металлических элементах, Ом/км;

χ - коэффициент укрутки;

a - расстояния между центрами проводников, мм;

d - диаметр голого проводника, мм;

p - коэффициент, учитывающий вид скрутки (при парной скрутке p=1, при звездной - p=5, при двойной парной - p=2);

F(kr), G(kr), H(kr) - специальные функции полученные с использованием видоизмененных функций Бесселя (табл. 1.5);

k - коэффициент потерь для металла (табл. 1.4);

r - радиус голого проводника, мм.

Сопротивление проводника постоянному току:

$$R_0 = (4000p)/(\pi d^2), \text{ Ом/км}, \qquad (1.4)$$

где

d - диаметр голого проводника, мм;

ρ - удельное сопротивление, Ом мм^2/м (табл. 1.3).

Дополнительное сопротивление, обусловленное потерями на вихревые токи в соседних проводах и металлической оболочке:

$$\mathbf{R_м = R_{м.т.}\sqrt{f/200}}, \text{ Ом/км}, \qquad (1.5)$$

где

$R_м$ т. - табличные значения (табл. 1.2) сопротивления потерь на частоте 200 кГц в смежных четверках и металлической оболочке, Ом/км;

f - частота сигнала, кГц.

Температурная зависимость активного сопротивления цепи:

$$\mathbf{R_1 = R_{20}[1 + \alpha_R(t - 20)]}, \text{ Ом/км}, \qquad (1.6)$$

где

R_{20} - сопротивление при температуре 20°С, Ом/км;

$\boldsymbol{\alpha_R}$ - температурный коэффициент сопротивления (табл. 1.6);

$\mathbf{t}$ - температура, °С.

Индуктивность симметричной кабельной цепи:

$$L=L_{ВН} + 2L_a = \chi\left[4\ln\frac{a-r}{r} + \mu_r Q(kr)\right]\cdot 10^{-4}, \text{ Гн/км}, \qquad (1.7)$$

где

a - расстояния между центрами проводников, мм,

r - радиус голого проводника, мм;

$\mathbf{L_{ВН}}$ - внешняя индуктивность цепи, Гн/км,

$\mathbf{L_a}$ - внутренняя индуктивность одного проводника, н км,

$\boldsymbol{\chi}$ - коэффициент укрутки;

μ_r - относительная магнитная проницаемость,

$Q(kr)$ - специальная функция, полученная с использованием видоизмененных функций Бесселя (табл. 1.5).

Емкость симметричной кабельной цепи без учета близости соседних пар:

$$C=\frac{\varepsilon_r 10^{-6}}{36ln[(a-r)/r]}, \text{ Ф/км}, \qquad (1.8)$$

где

a - расстояния между центрами проводников, мм;

r - радиус голого проводника, мм,

ε_r - относительная диэлектрическая проницаемость.

Емкость симметричной кабельной цепи с учетом близости соседних пар:

$$C=\frac{\chi\varepsilon_r 10^{-6}}{36\ln[(a\Psi/r)]}, \text{ Ф/км}, \qquad (1.9)$$

где

$\boldsymbol{\chi}$ - коэффициент укрутки;

Ψ - поправочный коэффициент, характеризующий близость металлических элементов (табл. 1.7).

Проводимость изоляции симметричной цепи:

$$G=G_0 + G_f = 1/R_{из} + \omega C tg\delta \text{ , См/км,} \qquad (1.10)$$

где

$\mathbf{G_0}$- проводимость изоляции по постоянному току, См/км;

$\mathbf{G_f}$- проводимость изоляции по переменному току, См/км;

$\mathbf{R_{из}}$ - сопротивление изоляции кабельной цепи;

ω - круговая частота (со = 2пГ)\

C - емкость симметричной цепи;

tgδ - тангенс угла диэлектрических потерь (табл. 1.8).

Волновое сопротивление симметричной цепи:

$$\mathbf{Z_B} = \sqrt{\mathbf{L/C}}\text{, Ом} \qquad (1.11)$$

где

L - индуктивность цепи, Гн/км;

C - емкость цепи, Ф/км.

Коэффициент затухания в кабельной симметричной сети:

$$\alpha = \left[\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{G}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}\right] \cdot 8{,}69\text{, дБ/км,} \qquad (1.12)$$

где

R - сопротивление цепи, Ом/км;

G - проводимость изоляции цепи, См/км;

L - индуктивность цепи, Гн/км;

C - емкость цепи, Ф/км.

Коэффициент фазы:

$$\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\omega}\sqrt{\mathbf{LC}}\text{, рад/км} \qquad (1.13)$$

где

ω - круговая частота (**ω** = 2πf);

L - индуктивность цепи, Гн/км;

C - емкость цепи, Ф/км.

Скорость распространения энергии:

$$v=\sqrt{\frac{1}{LC}},\ км/с, \qquad (1.14)$$

где
L - индуктивность цепи, Гн/км;
C - емкость цепи, Ф/км.

Электрическая связь:

$$k_{12} = g_{12} + i\omega k_{12},\ См, \qquad (1.15)$$

где
$\mathbf{g_{12}}$- активная составляющая электрической связи, См,
$\mathbf{k_{12}}$ — емкостная связь, Ф.

Магнитная связь:

$$\mathbf{M_{12}} = \mathbf{r_{12}} + \mathbf{i\omega m_{12}},\ Ом, \qquad (1.16)$$

$\mathbf{r_{12}}$ - активная составляющая магнитной связи, Ом;
$\mathbf{m_{12}}$- индуктивная связь, Гн.

Электрическая связь в единицах сопротивления:

$$\mathbf{K'_{12}} = (\mathbf{g_{12}} + \mathbf{i\omega k_{12}})\mathbf{Z_{B1}Z_{B2}},\ Ом, \qquad (1.17)$$

где
$\mathbf{Z_{B1}}$ - волновое сопротивление влияющей цепи, Ом,
$\mathbf{Z_{B2}}$ - волновое сопротивление цепи, подверженной влиянию, Ом.

Магнитная связь в единицах проводимости:

$$\mathbf{M'_{12}} = (\mathbf{r_{12}} + \mathbf{i\omega m_{12}})\mathbf{Z_{B1}Z_{B2}},\ См, \qquad (1.18)$$

Электрическая и магнитная связь в безразмерных единицах:

$$K''_{12} = (g_{12} + i\omega k_{12})\sqrt{Z_{B1}Z_{B2}}\ ,\ 1/км, \qquad (1.19)$$

$$M''_{12} = (r_{12} + i\omega m_{12})/\sqrt{Z_{B1}Z_{B2}},\ 1/км. \qquad (1.20)$$

Переходное затухание по мощности а ближнем конце (рис. 1.6):

$$A_0 = 10 \cdot \lg\frac{P_{10}}{P_{20}}\ ,\ дБ, \qquad (1.21)$$

где
$\mathbf{P_{10}}$- мощность источника во влияющей цепи;
$\mathbf{P_{20}}$- мощность на нагрузке, подверженной влиянию цепи со стороны источника во влияющей цепи.

Переходное затухание по мощности на дальнем конце (рис. 1.6):

$$A_\ell = 10 \cdot \lg \frac{P_{10}}{P_{2\ell}}, \text{ дБ}, \qquad (1.22)$$

где
$\mathbf{P_{10}}$ - мощность источника во влияющей цепи;
$\mathbf{P_{2\ell}}$ - мощность на нагрузке на дальнем конце цепи, подверженной влиянию.

Защищенность от помех (рис. 7):

$$A_з = 10 \cdot \lg \frac{P_c}{P_n}\ , \text{ дБ}, \qquad (1.23)$$

где
$\mathbf{P_c}$ – мощность на нагрузке влияющей цепи;
$\mathbf{P_n}$ - мощность помех на нагрузке дальнем конце цепи, подверженной влиянию.

Связь защищенности от помех с переходным затуханием на дальнем конце:

$$\mathbf{A_з = A_\ell - \alpha \ell}, \text{ дБ}, \qquad (1.24)$$

где
$\boldsymbol{\alpha}$ - километрическое затухание цепи, дБ/км;
$\boldsymbol{\ell}$ - длина цепи влияния, км.

$$\mathbf{A_0 = 20 \cdot \lg \left| \frac{I_{10}\sqrt{Z_{B1}}}{I_{20}\sqrt{Z_{B2}}} \right|}\ , \text{ дБ}, \qquad (1.25)$$

$$\mathbf{A_\ell = 20 \cdot \lg \left| \frac{I_{10}\sqrt{Z_{B1}}}{I_{2\ell}\sqrt{Z_{B2}}} \right|}, \text{ дБ}, \qquad (1.26)$$

где
$\mathbf{Z_{B1}}$ и $\mathbf{Z_{B2}}$- волновое сопротивление влияющей (первой) и подверженной влиянию (второй) цепей, Ом;
$\mathbf{I_{10}}$ - ток в начале влияющей (первой) цепи;
$\mathbf{I_{20}}$ - ток в начале подверженной влиянию (второй) цепи;
$\mathbf{I_{2\ell}}$ - ток в конце подверженной влиянию цепи.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ СИММЕТРИЧНЫХ КАБЕЛЕЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Умение производить расчеты элементов конструкций симметричных кабелей может оказаться особенно необходимым специалистам в области городских кабельных сетей. Это обусловлено тем, что существует большое разнообразие типов городских низкочастотных симметричных кабелей, использующих различные методы скрутки проводников. От того, какой вид скрутки был использован, зависит степень широкополосности кабеля и чувствительность к взаимным влияниям. При выборе групп симметричных пар, подверженных наименьшим влияниям, следует не только вспомнить методы образования повивов кабеля, но и рассчитать диаметр искомого повива или других элементов конструкции кабеля.

В симметричных кабелях применяется несколько способов скрутки изолированных проводников в группы:

- Парная скрутка (П) – два изолированных проводника скручиваются в пару с шагом скрутки не более 300 мм;
- Скрутка звездой (З) – четыре изолированных проводника расположенные по углам квадрата, скручиваются с шагом скрутки 150-300 мм;
- Скрутка двойная парная (ДП) – две предварительно свитые пары скручиваются между собой в четверку с шагом 150-300 мм;
- Скрутка двойной звездой (ДЗ) – четыре предварительно свитые пары скручиваются вместе по способу звезды с шагом 200-400 мм, образуя восьмерку;
- Восьмерочная скрутка (В) – восемь жил группы располагаются концентрически вокруг сердечника из изолированного материала

Геометрические размеры кабеля зависят от диаметра группы, образующей основополагающую единицу конструкции. В случае парной скрутки толщина, прибавляемая каждым повивом к диаметру кабеля, будет равна средней ширине пространства, занимаемого парой (рис. 1.1). При этом, как видно из рисунка, эта толщина не будет равной двойному диаметру изолированной жилы - $2d_1$.

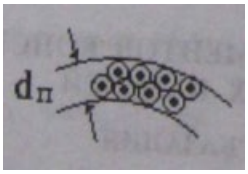


Рис. 1.1. Ширина пространства повива

На практике при скрутке проводников с воздушно-бумажной изоляцией происходит их деформация, в результате чего размеры скрученных групп становятся меньше, чем расчетные. Для таких конструкций кабелей вводится понятие эффективного диаметра группы - $d_э$, который определяется произведением диаметра группы на коэффициент, зависящий от типа скрутки (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Скрутка	Коэффициент	Эффективный диаметр
Парная $d_п$	0,965	$0,965d_п$
Звездная d_3	0,909	$0,909d_3$
Двойная парная $d_{дп}$	0,956	$0,956d_{дп}$
Двойная звездная $d_{дз}$	0,980	$0,980d_{дз}$
Восьмерочная d_8	0,983	$0,983d_8$

Повивная скрутка является основным методом общей скрутки сердечника кабеля. Группы располагают последовательными концентрическими слоями (повивами) вокруг центрального повива, состоящего из одной – пяти групп (рис. 1.2). При этом диаметр центрального повива определяется из формулы (1.2). Зная число групп в центральном (первом) слое кабеля, можно определить число групп второго и последующих слоев.

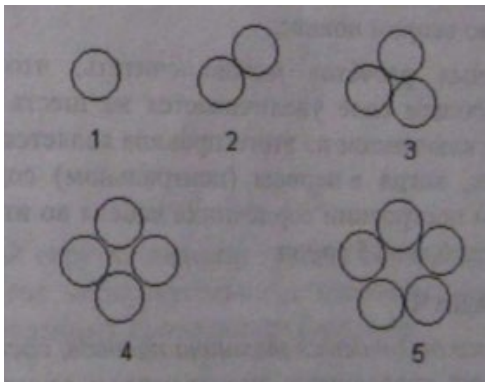


Рис. 1.2. Пять различных форм скрутки с 1, 2, 3, 4 и 5 группами в центральном повиве

Ввиду того, что группы каждого последующего слоя накладываются на предыдущий по винтовой линии, длина жил увеличивается по сравнению с длиной кабеля. Эта величина удлинения характеризуется коэффициентом укрутки (1.1), который показывает, во сколько раз группа длиннее оси кабеля. В зависимости от типа кабеля и его размеров коэффициент укрутки принимается χ=1,01÷1,07. Вследствие расположения группы проводников вокруг сердечника по винтовой линии в повиве они занимают пространство несколько большее, чем в случае параллельного расположения к оси кабеля. Число групп во втором слое определяется из выражения:

$$n_{II} = \frac{\pi(D_1 + d)}{\chi^d},$$

где

D_1 – диаметр первого (центрального) повива;

d – диаметр группы проводников;

χ - коэффициент укрутки.

Число групп в третьем слое определяется из выражения:

$$n_{III} = \frac{\pi(D_{II} + d)}{\chi^d} = n_{II} + 6,$$

где

D_{II} – диаметр второго повива;

n_{II} – число групп во втором повиве.

Для упрощенных расчетов можно считать, что число групп в каждом последующем слое увеличивается на шесть по сравнению с предыдущим. Исключением из этого правила является только второй слой в том случае, когда в первом (центральном) содержится одна группа. При таком построении сердечника кабеля во втором слое увеличение будет не на 6, а на 5 групп.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

1. Во сколько раз отличается толщина повивов, состоящих из двух разных типов групп проводников, если в первом случае использована парная скрутка, а во втором – звездная скрутка? На сколько изменится это соотношение в случае дополнительного обжима бумажной изоляции?

Решение.

При решении этой задачи необходимо учесть, что под толщиной повива из проводников с парной скруткой следует понимать среднюю ширину пространства, занимаемого парой в повиве (рис. 1.1).

Как видно из рис. 1.3, толщину повива, состоящего из проводников парной скрутки – d_n, можно легко найти, определив стороны прямоугольного треугольника, гипотенузой которго является расстояние, равное диаметру изолированного проводника – d_1.

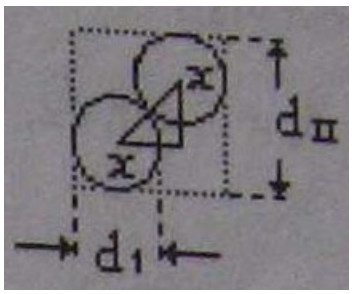


Рис. 1.3 Средняя ширина пространства, занимаемая парой

На основании рис. 1.3 можно записать:

$$d_1^2 = 2x^2,$$

откуда

$$x = \frac{d_1}{\sqrt{2}}.$$

Тогда диаметр парной скрутки равен:

$$d_n = d_1 + \frac{d_1}{\sqrt{2}},$$

или

$$d_n = 1{,}71 \cdot d_1.$$

При звездной скрутке диаметр группы определяется на основании расчета элементов четырёхугольника, сторонами которого являются радиусы изолированных проводников (рис. 1.4):

$$d_3 = d_1 + x,$$

Где x – определяется из выражения:

$$x^2 = 2d_1^2.$$

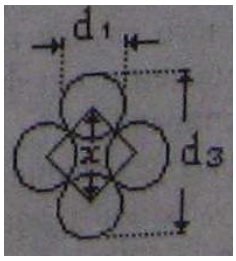


Рис. 1.4 Построение звездной группы

Тогда диаметр звездной скрутки:

$$d_3 = d_1 + d_1\sqrt{2},$$

Или

$$d_3 = 2.41 \cdot d_1. \quad (1.30)$$

Исходя из (1.29) и (1.30), находим соотношение:

$$\frac{d_n}{d_3} = \frac{1{,}71 \cdot d_1}{2{,}41 \cdot d_1} = 0.71 \quad (1.31)$$

Таким образом, толщина повива, состоящего из проводников с парной скруткой, будет в 0,71 раза меньше толщины повива из проводников со звездной скруткой.

После дополнительного обжима бумажной изоляции соотношение (1.31), исходя из табл.1.1, примет вид:

$$\frac{d_n}{d_3} = 0{,}71\,\frac{0{,}965 \cdot d_1}{0{,}909 \cdot d_1} = 0.75$$

Ответ: Толщина повива, состоящего из проводников с парной скруткой, будет в 0,71 раза меньше толщины повива из проводников со звездной скруткой. После дополнительного обжима толщина повива, состоящего из проводников с парной скруткой, будет в 0,75 раза меньше толщины повива из проводников со звездной скруткой.

2. На сколько процентов отличается длина проводников, используемых во втором и четвертом повиве в кабеле ТГ100×2 с

диаметром токопроводящих жил 0,5мм, покрытых стандартной лентой телефонной бумаги, шаг скрутки жил – 100мм.

Решение.

При решении данной задачи следует обратиться к [1, 2, 3], в которых приводятся данные по параметрам изоляции токопроводящих жил. Для рассматриваемого случая толщина телефонной бумаги марки КТ составляет 0,05мм. Лента телефонной бумаги накладывается на медную проволоку по спирали.

Исходя из стандартного распределения пар по повивам в городских телефонных кабелях с бумажной изоляцией [1], число пар в центральном повиве кабеля ТГ100×2 равно двум.

Определим диаметр группы. Способ скрутки групп в кабелях таких марок – парная скрутка [1]. Диаметр изолированного проводника d_1 определим из выражения:

$$d_1 = d + 2\Delta = 0.5 + 2 \cdot 0.05 = 0.51\text{мм},$$

где d – диаметр токопроводящей жилы, Δ – толщина бумажной ленты.

Диаметр группы парной скрутки определим из выражения, найденного в предыдущей задаче (рис.1.3):

$$d_n = 1{,}71 \cdot d_1 = 1{,}71 \cdot 0{,}51 = 0{,}87\text{мм}.$$

Диаметр центрального повива (1.2) при числе групп, равном двум, составит:

$$D = d_n\left[1 + \frac{1}{\sin(180/n)}\right] = d_n\left[1 + \frac{1}{\sin(180/2)}\right] = d_n \cdot 2 = 0{,}87 \cdot 2 = 1{,}74\text{мм}.$$

Определим средние диаметры второго и четвертого повивов, где средний диаметр-это диаметр окружности, проведенной через центры сечения групп соответствующих повивов. Для второго повива его величина определяется из выражения:

$$D_{c2} = D + d_n = 1{,}74 + 0{,}87 = 2{,}61\text{ мм}.$$

Для четвертого повива величина среднего диаметра составит:

$$D_{c4} = D + 4d_n = 1{,}74 + 4 \cdot 0{,}87 = 5{,}22\text{ мм}.$$

Воспользовавшись выражением (1.1), определим коэффициенты укрутки проводников из второго и четвертого повива:

$$\chi_{n2} = [1 + \pi^2\left(\frac{D}{h}\right)^2]^{1/2} = [1 + \pi^2\left(\frac{D_{c2}}{h}\right)^2]^{1/2} = [1 + \pi^2\left(\frac{2{,}61}{100}\right)^2]^{1/2} = 1{,}003,$$

$$\chi_{n4} = [1 + \pi^2 \left(\frac{D_{c2}}{h}\right)^2]^{1/2} = [1 + \pi^2 \left(\frac{5.22}{100}\right)^2]^{1/2} = 1{,}013,$$

Различие коэффициента укрутки показывает разницу в удлинении проводников. Длина скрученных жил во втором повиве будет превышать длину кабеля L согласно выражению:

$$L_{n2} = \chi_{n2} \cdot L = 1{,}003 \cdot L$$

Аналогичным способом определим длину жил в четвертом повиве:

$$L_{n4} = \chi_{n4} \cdot L = 1{,}013 \cdot L.$$

Таким образом, длина жил в четвертом повиве превышает длину жил во втором повиве согласно выражению:

$$\frac{L_{n4}}{L_{n2}} = \frac{1{,}013}{1{,}003} \cdot 100\% = 101\%.$$

Ответ: Длина жил в четвертом повиве превышает длину жил во втором повиве на 1%.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2

РАСЧЕТ ПЕРВИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИММЕТРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Расчет сопротивления

Уравнение для расчета сопротивления цепи (1.3) состоит из трех слагаемых: сопротивление постоянному току – $2R_0$, сопротивление за счет поверхностного эффекта - $2R_0F(kr)$ и сопротивление за счет эффекта близости - $\frac{2R_0pG(kr)(d/a)^2}{1-H(kr)(d/a)^2}$. Однако в кабелях связи, как правило, имеются несколько четверок, поэтому необходимо учитывать влияние соседних металлических элементов на рост дополнительных потерь. Это влияние учитывается как дополнительное сопротивление $R_м$, обусловленное потерями на вихревые токи в соседний проводах и металлической оболочке. Оно определяется для различных частот из выражения:

$$R_М = R_{М.Т.}\sqrt{f/200},$$

где $R_{М.Т.}$ находится как табличные значения (табл. 1.2) сопротивления потерь на частоте 200 кГц в смежных четверках и металлической оболочке, Ом/км;

f - частота сигнала, кГц.

Таблица 1.2. Сопротивление дополнительных потерь $R_{М.Т.}$ Ом/км

Число четверок в кабеле	Потери в повивах смежных			Потери от свинцовой			Потери от алюминиевой		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0			22			8,1		
4	7,5			14			5,2		
1+6	8	7,5		1,5	5,5		0,6	2	
1+6+12	8	7,5	7,5	0	0	1	0	0	0,4

Величина $R_{М.Т.}$ суммируется при наличии в конструкции кабеля смежных четверок и металлических оболочек.

Для низкочастотных симметричных кабелей и для воздушных линий связи можно не учитывать сопротивление за счет эффекта близости и рассчитывать сопротивление цепи по формуле:

$$R = 2R_0\chi[1 + F(kr)], Ом/км \qquad (1.32)$$

Сопротивление одного проводника постоянному току определяется по формуле (1.4).

Таблица 1.3

Наименование металла	Удельное сопротивление при 1-20°С, Ом·мм^2/м
Медь	0,0175
Алюминий	0,0295
Сталь	0,138
Цинк	0,062

Как видно из приведенных выражений (1.3) и (1.32), для определения сопротивления цепи необходимо сначала найти специальные функции Бесселя F(kr), G(kr), H(kr). Их значения представлены в табл. 1.5. Аргументом этих функций является произведение коэффициента вихревых токов на радиус голого проводника kr. Величину коэффициента вихревых токов можно определить из выражения

$$k = \sqrt{\omega \mu_a \sigma},$$

где $\mu_a = \mu_o \mu_r$ - абсолютная магнитная проницаемость; $\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-4}$ Гн/км - магнитная проницаемость вакуума; μ_r- относительная магнитная проницаемость для проводника (для медных проводников μ_r =1, для алюминиевых =1, для стальных =130, для свинца =1). Значения kr и k даны в табл. 1.4.

Таблица 1.4

Материал проводника	$k = \sqrt{\omega \mu_a \sigma}$, мм$^{-1}$	kr
Медь	$0{,}021\sqrt{f}$	$0{,}0105d\sqrt{f}$
Алюминий	$0{,}0164\sqrt{f}$	$0{,}082d\sqrt{f}$
Сталь	$0{,}075\sqrt{f}$	$0{,}0375d\sqrt{f}$

Величина f подставляется в Гц;
d - (диаметр голого проводника =2r) подставляется в мм.

Значения специальных функций Бесселя F(kr), G(kr), H(kr) даны в табл. 1.5.

Таблица 1.5

kr	F()	G(kr)	H(kr)	Q(kr)
0	0	$\frac{(\mathrm{kr})^4}{64}$	0,0417	1
0,5	0,000326	0,000975	0,042	0,9998
1,0	0,00519	0,01519	0,053	0,997
1,5	0,0258	0,0691	0,092	0,987
2,0	0,0782	0,1724	0,169	0,961
2,5	0,1756	0,295	0,263	0,913
3,0	0,318	0,405	0,348	0,845
3,5	0,492	0,499	0,416	0,766
4,0	0,678	0,584	0,466	0,686
4,5	0,862	0,669	0,503	0,616
5,0	1,042	0,755	0,530	0,556
7,0	1,743	1,109	0,596	0,400
10,0	2,799	1,641	0,643	0,282
>10,0	$\frac{\sqrt{2}\mathrm{kr}-3}{4}$	$\frac{\sqrt{2}\mathrm{kr}-1}{8}$	$\frac{1}{4}\left[\frac{3\sqrt{2}\mathrm{kr}-5}{\sqrt{2}\mathrm{kr}-1}-\frac{2\sqrt{2}}{\mathrm{kr}}\right]$	$\frac{2\sqrt{2}}{\mathrm{kr}}$

Для расчета сопротивления цепи также требуется определить расстояние между центрами проводников *a.* Эту величину необходимо определять для каждого типа кабеля отдельно, так как она зависит от типа скрутки, вида изоляции. Она определяется решением элементарных геометрических задач. Так для кабеля типа МКС-4х4х1,2 нахождение этой величины показано в задаче №3.

При расчетах температурной зависимости сопротивления симметричных пар следует учесть, что изменение температуры окружающей среды вносит наибольшее изменение в сопротивление подвесных кабелей и воздушных линий связи, так как температура на глубине прокладки кабеля практически остается неизменной течение года. Сопротивление проводов при температуре t, отличной от 20^0C, рассчитывается по формуле (1.6). Температурные коэффициенты сопротивления α_R представлены в табл. 1.6.

Таблица 1.6

Материал проводников	Температурный коэффициент сопротивления α_R
Медь	0,0039
Сталь	0,0046
Биметалл	0,0041
Алюминий	0,0037

Расчет индуктивности

Индуктивность цепи L характеризуется отношением магнитного потока Ф к току I, создавшему этот поток $L=\frac{\Phi}{I}$. Она состоит из внешней межпроводниковой индуктивности $L_{вн}$ и внутренней индуктивности каждого проводника L_a и определяется по формуле (1.7).

Внешняя индуктивность имеет наибольшее значение (порядка 60÷90%). Внутренняя индуктивность по абсолютной величине значительно меньше внешней и с ростом частоты существенно снижается.

Значение Q(kr) и аргумент функции kr определяются по аналогии с другими специальными функциями Бесселя F(kr), G(kr), H(kr) из табл. 1.4 и 1.5. Методика нахождения этих параметров рассмотрена при расчете сопротивления симметричных пар.

Расчет емкости

Емкость характеризует способность поляризации и величину токов смещения в изоляции симметричных цепей. Ее величина определяется по формулам (1.8) и (1.9) соответственно для расчетов идеальной симметричной цепи без влияния соседних металлических масс и в цепи в реальных конструкциях кабеля. В последнем случае следует учитывать поправочный коэффициент ψ, характеризующий близость проводников к заземленной оболочке и другим проводникам. Коэффициент ψ для различных видов группирования кабелей определяется по формулам, представленным в табл. 1.7.

Таблица 1.7

Тип скрутки	Поправочный коэффициент
Парная	$\psi_n = \frac{(d_n + d_1 - d)^2 - a^2}{(d_n + d_1 - d)^2 + a^2}$
Звездная	$\psi_3 = \frac{(d_3 + d_1 - d)^2 - a^2}{(d_3 + d_1 - d)^2 + a^2}$
Двойная парная	$\psi_{дп} = \frac{(0{,}65d_{дп} + d_1 - d)^2 - a^2}{(0{,}65d_{дп} + d_1 - d)^2 + a^2}$

где

d - диаметр голого проводника;

d_1 - диаметр изолированного проводника;

d_n - диаметр парной скрутки;

d_3 - диаметр звездной скрутки;

$d_{дп}$ - диаметр двойной парной скрутки.

Абсолютная диэлектрическая проницаемость среды - ε_a связана с относительной диэлектрической проницаемостью среды - ε_r выражением:

$$\varepsilon_a = \varepsilon_0 \varepsilon_r, \quad (1.33)$$

где ε_0 - электрическая постоянная, равная (в системе СИ) $10^{-9}/(36\pi)$ Ф/м.

Относительная диэлектрическая проницаемость всех материальных тел больше 1, или, другими словами, всякая материальная среда уменьшает напряженность электрического поля, созданного зарядом, по сравнению с полем в пустоте.

В ряде случаев возникает необходимость в расчете эквивалентной относительной диэлектрической проницаемости изоляции, особенно при различных соотношениях твердого диэлектрика и воздуха. Ее величина будет определяться из выражения.

$$\varepsilon_э = \frac{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}{S_1 + S_2}, \quad (1.34)$$

где

ε_1 и ε_2 - относительные диэлектрические проницаемости соответственно первого и второго диэлектриков;

S_1 и S_2 – площади поперечного сечения первого и второго диэлектрика.

Кабели связи как правило, имеют сложную комбинированную изоляцию. Результирующие эквивалентные значения относительной диэлектрической проницаемости $\varepsilon_э$ при таких комбинированных изоляциях приведены в табл. 1.8.

Таблица 1.8

Тип изоляции	$\varepsilon_э$	$tg\delta_э \cdot 10^{-4}$ при частоте, кГц			
		10	100	250	550
Кордельно-бумажная	1,3-1,4	55	113	160	280
Кордельно-стирофлексная	1,2-1,3	3	7	12	20
Полиэтиленовая (сплошная)	1,9-2,1	2	6	8	14
Пористо-полиэтиленовая	1,4-1,5	3	8	12	20
Баллонно-полиэтиленовая	1,2-1,3	2	6	8	12

Расчет проводимости

Проводимость изоляции G характеризует потери энергии в изоляции проводов кабеля. Проводимость изоляции обусловлена сопротивлением изоляции изолирующего материала и диэлектрическими потерями. Ее величина определяется из выражения (1.10). Для кабельных симметричных цепей величина $G_0=1/R_{из}$ очень мала по сравнению с G_f, и ей можно пренебречь. Величину G_0 следует учитывать при расчетах проводимости изоляции на воздушных линиях связи и при расчете проводимости изоляции по постоянному току.

Сопротивление изоляции $R_{из}$ междугородных кабелей нормируется величиной 10000 МОм·км, в городских кабелях - 2000 МОм·км. С увеличением температуры окружающей среды, сопротивление изоляции уменьшается. Сопротивление изоляции при температуре отличной от 20^0С рассчитывается по формуле:

$$R_{из\cdot t^0} = R_{из\cdot 20^0} T, \text{Ом} \cdot \text{км}, \quad (1.35)$$

где

Т – поправочный коэффициент (табл. 1.9);

$R_{из\cdot 20^0}$ – сопротивление изоляции при температуре 20^0С (стандартные нормированные величины).

Таблица 1.9

Вид изоляции	Т при температуре, °С							
	5	10	15	20	25	30	35	40
Бумажная	2,46	1,82	1,35	1,00	0,74	0,55	0,41	0,30
Стирофлексная	1,02	1,01	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98

По аналогии с диэлектрической проницаемостью (1.34) в ряде случаев возникает необходимость в расчете эквивалентной величины tgδ. Ее величина будет определяться из выражения:

$$tg\delta_э = \frac{\varepsilon_1 tg\delta_1 S_1 + \varepsilon_2 tg\delta_2 S_2}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}, \quad (1.36)$$

где

ε_1 и ε_2 - относительные диэлектрические проницаемости соответственно первого и второго диэлектриков;

S_1 и S_2- площади поперечного сечения первого и второго диэлектрика;

$tg\delta_1$и $tg\delta_2$- тангенс угла диэлектрических потерь первого и второго диэлектрика.

Результирующие эквивалентные значения тангенса диэлектрических потерь при комбинированных изоляциях приведены в табл. 1.8.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

4. Определить, на сколько изменится сопротивление симметричной сети в кабеле МКСГ- 4×4, если в первом случае по ней организован один стандартный канал тональной частоты, во втором случае была использована система передачи К-60, в третьем случае – ИКМ-30. Расчеты проводить на верхних частотах передаваемых сигналов.

Решение.

Для решения этой задачи необходимо знать конструктивные параметры данной симметричной цепи: диаметр и материал жилы, толщину и материал изоляции, расстояние между центрами жил, коэффициент укрутки. Для определения этих параметров необходимо воспользоваться [1, 2], в которых даны характеристики кабелей МКСГ 4×4.

Из [1, 2] находим, что диаметр медных токопроводящих жил высокочастотных четверок равен 1,2 мм; изоляция состоит из корделя диаметром 0,8мм и стирофлексной ленты толщиной 0,05 мм; коэффициент укрутки – 1,02; р (коэффициент, учитывающий вид скрутки) = 5.

Исходя из геометрического расположения корделя [1] и стирофлексной лентына медной жиле, определим диаметр изолированной жилы (см. методику решения задачи № 3):

$$d_И = d + 2\delta + 2\Delta = 1{,}2 + 2 \cdot 0{,}8 + 2 \cdot 0{,}05 = 2{,}9 \text{ мм}.$$

Расстояние между проводниками находится из выражения:

$$a = \sqrt{2} \cdot d_И = 1{,}41 d_И = 4{,}09 \text{мм}.$$

Для дальнейших расчетов определим сопротивление проводника по постоянному току из формулы (1.4):

$$R_0 = (4000\rho)/(\pi d^2) = 0.0175 \frac{4000}{3{,}14 \cdot (1{,}2)^2} = 15{,}48 \text{ Ом/км}.$$

Верхние частоты систем передач ИКМ-30, К-60 и канала тональной частоты соответственно составляют 2048 кГц, 252 кГц и 4 кГц.

Из табл.1.4 определим значение kr для различных частот. Их значения составят:

Для f=2048 кГц: $kr = 0{,}0105 d\sqrt{f} = 0.0105 \cdot 1{,}2\sqrt{2048000} = 18{,}0;$

Для f=252 кГц: $kr = 0{,}0105 d\sqrt{f} = 0.0105 \cdot 1{,}2\sqrt{252000} = 6{,}3;$

Для f=4 кГц: $\mathrm{kr} = 0{,}0105\mathrm{d}\sqrt{\mathrm{f}} = 0.0105 \cdot 1{,}2\sqrt{4000} = 0{,}8.$

При дальнейших расчетах сопротивления на частоте 4 учтем, что можно воспользоваться упрощенной формулой (1.32), так как на низких частотах сопротивление за счет эффекта близости мало.

Значения специальных функций Бесселя F(kr), G(kr), H(kr) для трехчастот находим из табл.1.5. Их значения составят для f=2048:

$$\mathrm{F(kr)} = \frac{\sqrt{2}\mathrm{kr} - 3}{4} = \frac{\sqrt{2} \cdot 18{,}0 - 3}{4} = 5{,}614;$$

$$\mathrm{G(kr)} = \frac{\sqrt{2}\mathrm{kr} - 1}{8} = \frac{\sqrt{2} \cdot 18{,}0 - 1}{8} = 3{,}057;$$

$$\mathrm{H(kr)} = \frac{1}{4}\left[\frac{3\sqrt{2}\mathrm{kr} - 5}{\sqrt{2}\mathrm{kr} - 1} - \frac{2\sqrt{2}}{\mathrm{kr}}\right] = \frac{1}{4}\left[\frac{3\sqrt{2} \cdot 18{,}0 - 5}{\sqrt{2} \cdot 18{,}0 - 1} - \frac{2\sqrt{2}}{18{,}0}\right] = 0{,}690.$$

Для f=252 кГц: $\mathrm{F(kr)} = 1{,}498;\ \mathrm{G(kr)} = 0{,}985;\ \mathrm{H(kr)} = 0{,}573.$

Для f=4 кГц: $\mathrm{F(kr)} = 0{,}00324.$

Дальнейшие расчеты следует проводить по формуле (1.3) для частот 2048 кГц, 252 кГц и по формуле (1.32) для частоты 4 кГц.

Для f=2048 кГц:

$$\mathrm{R} = 2\mathrm{R}_0\chi\left[1 + \mathrm{F(kr)} + \frac{\mathrm{pG(kr)}\left(\mathrm{d/a}^2\right)}{1 - \mathrm{H(kr)}\left(\mathrm{d/a}^2\right)}\right] =$$

$$= 2 \cdot 15{,}48 \cdot 1{,}02\left[1 + 5{,}614 + \frac{5 \cdot 3{,}057\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}{1 - 0{,}69\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}\right] = 253{,}04\ \text{Ом/км}.$$

Для f=252 кГц:

$$\mathrm{R} = 2 \cdot 15{,}48 \cdot 1{,}02\left[1 + 1{,}498 + \frac{5 \cdot 0{,}985\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}{1 - 0{,}573\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}\right] = 92{,}97\ \text{Ом/км}.$$

Для f=4 кГц:

$$\mathrm{R} = 2\mathrm{R}_0\chi[1 + \mathrm{F(kr)}] = 2 \cdot 15{,}48 \cdot 1{,}02[1 + 0{,}00324] = 31{,}68\ \text{Ом/км}.$$

Рассчитаем поправку на два сопротивления, обусловленные потерями на вихревые токи в проводах смежных четверок и в

металлической оболочке кабеля. Их величины находятся из выражения (1.5) и табл. 1.2.

Для f=2048 кГц:

$$R_M = R_{MT}\sqrt{f/200)} = (7{,}5 + 14)\sqrt{\frac{2048}{200}} = 68{,}80\ \text{Ом/км}.$$

Для f=252 кГц:

$$R_M = (7{,}5 + 14)\sqrt{\frac{252}{200}} = 24{,}14\ \text{Ом/км}.$$

Для f=4 кГц:

$$R_M = (7{,}5 + 14)\sqrt{\frac{4}{200}} = 3{,}04\ \text{Ом/км}.$$

Тогда общие значения сопротивлений будут равны:

Для f=2048 кГц: $R_{2048} = 253{,}04 + 68{,}80 = 321{,}84\ \text{Ом/км}.$

Для f=252 кГц: $R_{252} = 92{,}97 + 24{,}14 = 117{,}11\ \text{Ом/км}.$

Для f=4 кГц: $R_4 = 31{,}68 + 3{,}04 = 34{,}72\ \text{Ом/км}.$

Ответ: R_{2048}=321,84 Ом/(км.); R_{252}=117,11 Ом/(км.); R_4=34,72 Ом/(км.)

5. Определить, во сколько раз уменьшится внутренняя индуктивность симметричной цепи в кабеле МКСГ-4×4, если в первом случае по ней организован один стандартный канал тональной частоты, а во втором случае была использована система передачи К-300. Чему будут при этом равны общие значения индуктивности данной симметричной цепи? Расчеты проводить на верхних частотах передаваемых сигналов.

Решение:

Общее значение индуктивности симметричной кабельной сети определяется из выражения (1.7), причем второе слагаемое – $2L_a$ – определяет внутреннюю индуктивность цепи.

Для решения этой задачи используем ранее найденные конструктивные параметры исследуемой симметричной цепи: диаметр и материал жилы, толщину и материал изоляции, коэффициент укрутки.

По аналогии с предыдущей задачей найдем расстояние между проводниками – а:

$$a=\sqrt{2}\cdot d_{и}=\sqrt{2}(d+2\delta+2\Delta)=\sqrt{2}(1{,}2+2\cdot 0{,}8+2\cdot 0{,}05)=4{,}09\text{мм}.$$

Верхние частоты системы передачи К-300 и канала тональной частоты соответственно составляют 1300 и 4 КГц.

Из табл. 1.4 определим значения kr для искомых частот. Их значения составят:

Для f=1300 кГц: $\mathrm{Q(kr)}=\frac{2\sqrt{2}}{\mathrm{kr}}=\frac{2\sqrt{2}}{14{,}37}=0{,}197;$

Для f=4 кГц: $\mathrm{Q(kr)}=0{,}998.$

Величина μ_r материала проводника (меди) равна 1, тогда внутренняя индуктивность симметричной цепи на двух заданных частотах равна:

Для f=1300 кГц: $2\mathrm{L_a}=\left(\mu_\mathrm{r}\mathrm{Q(kr)}\right)\cdot 10^{-4}=1\cdot 0{,}197\cdot 10^{-4}$=0,0197 мГн/км;

Для f=4 кГц: $2\mathrm{L_a}=1\cdot 0{,}998\cdot 10^{-4}$=0,0998 мГн/км.

Следовательно, внутренняя индуктивность на частоте 4 кГц в 5б07 раз больше, чем на частоте 1300 кГц.

Общее значение индуктивности на двух заданных частотах равно::

Для f=1300 кГц:

$$\mathrm{L_{1300}}=\mathrm{L_{вн}}+2\mathrm{L_a}=\chi\left[4\cdot\ln\frac{\mathrm{a-r}}{\mathrm{r}}+\mu_\mathrm{r}\mathrm{Q(kr)}\right]\cdot 10^{-4}=$$

$$=1{,}02\left[4\cdot\ln\frac{4{,}09-0{,}6}{0{,}6}+1\cdot 0{,}197\right]\cdot 10^{-4}=0{,}739\ \text{мГн/км};$$

Для f=4 кГц:

$$\mathrm{L_4}=1{,}02\left[4\cdot\ln\frac{4{,}09-0{,}6}{0{,}6}+1\cdot 0{,}998\right]\cdot 10^{-4}=0{,}820\ \text{мГн/км}.$$

Ответ: Внутренняя индуктивность на частоте 4 кГц в 5,07 раза больше, чем на частоте 1300 кГц. Общие значения индуктивности: $\mathrm{L_{1300}}=0{,}739$ мГн/км, $L_4=0{,}820$ мГн/км.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

РАСЧЕТ ВТОРИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИММЕТРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Расчет волнового сопротивления

При расчете $Z_в$ следует помнить, что по своей природе волновое сопротивление не зависит от длины кабельной линии и постоянно в любой точке, однако оно существенно зависит от частоты. При постоянном токе волновое сопротивление следует определять из выражения:

$$Z_в = \sqrt{\frac{R_0}{G_0}} = \sqrt{R_0 R_{из}}\text{, Ом,} \qquad (1.37)$$

где
R_0 – сопротивление цепи постоянному току, Ом/км;
G_0 – проводимость изоляции по постоянному току, См/км;
$R_{из}$ – сопротивление изоляции, Ом/км.

В диапазоне низких частот (f<800 Гц) при соотношении параметров $\frac{R}{\omega L} > 5$, волновое сопротивление равно:

$$Z_в = \sqrt{\frac{R+\omega L}{2\omega C}} - i\sqrt{\frac{R-\omega L}{2\omega C}}, Ом. \qquad (1.38)$$

В тональном диапазоне частот (f=800 Гц) при соотношении параметров $\frac{R}{\omega L} > 50$, величину волнового сопротивления можно найти по формуле:

$$Z_в = \sqrt{\frac{R}{\omega C}} \cdot e^{-i45^0}, Ом. \qquad (1.39)$$

В области высоких частот (f>40 кГц) волновое сопротивление определяется из выражения (1.11), а на промежуточных частотах - по полной формуле:

$$Z_В = \sqrt{\frac{R+i\omega L}{G+i\omega L}}, Ом. \qquad (1.40)$$

При решении задач с комплексными числами следует помнить, что комплексным числом z называется выражение:

$$z=a+ib, \qquad (1.41)$$

где a и b-действительные числа; i - так называемая мнимая единица

Величина a называется действительной или вещественной частью (a=Rez), b - мнимой частью числа z (b=Imz).

Всякое комплексное число z=a+ib можно изобразить на плоскости в виде точки A(a,b) с координатами a и b (рис. 1.5).

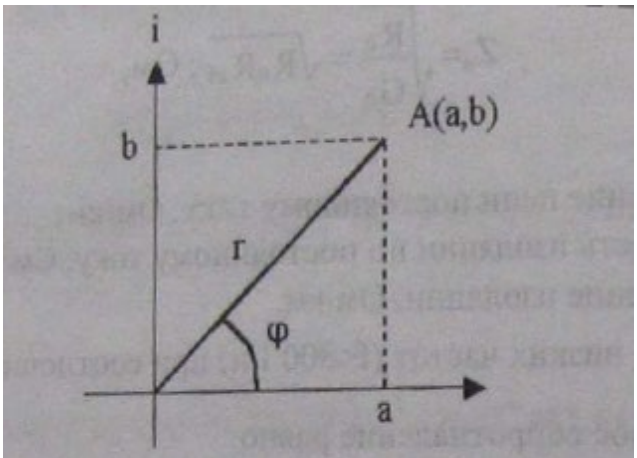


Рис. 1.5. Изображение комплексного числа

Тогда:

$$a=r\cos\varphi, \quad (1.42)$$

$$b=r\sin\varphi, \quad (1.43)$$

$$z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)=re^{i\cdot\varphi}, \quad (1.44)$$

Выражение $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ называется тригонометрической формой записи комплексного числа $z=a+ib$; r - называется модулем комплексного числа z, φ - аргументом комплексного числа z; они обозначаются $r=|z|$, $\varphi=\arg z$.

Через *a* и *b* эти величины выражаются как:

$$r=\sqrt{a^2+b^2}, \quad (1.45)$$

$$\varphi=\arg z\varphi=\operatorname{arctg}\frac{b}{a}, \quad (1.46)$$

причем аргумент комплексного числа φ записывается в виде - $(\varphi+2\pi k)$, где k – целое число или 0.

Найти значение $\operatorname{arctg} x$ можно путем разложения в ряды:

$$\operatorname{arctg} x=\frac{\pi}{2}-\frac{1}{x}+\frac{1}{3x^3}-\frac{1}{5x^5}+\frac{1}{7x^7}-\cdots;[x>1], \quad (1.47)$$

$$\operatorname{arctg} x=-\frac{\pi}{2}-\frac{1}{x}+\frac{1}{3x^3}-\frac{1}{5x^5}+\frac{1}{7x^7}-\cdots;[x<-1], \quad (1.48)$$

$$\operatorname{arctg} x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\frac{x^7}{7}+\cdots;[x^2<1], \quad (1.49)$$

Для раскрытия квадратного корня с комплексными числами можно воспользоваться выражениями:

$$\sqrt{a+ib}=\sqrt{re^{i\cdot\varphi}}=\pm\sqrt{r}e^{i\cdot\frac{\varphi}{2}}=\pm\sqrt{r}\left(\cos\frac{\varphi}{2}+i\cdot\sin\frac{\varphi}{2}\right). \quad (1.50)$$

Для показательных функций будут справедливы следующие выражения:

$$e^{a+ib}=e^{a}(cosb+isinb); \quad (1.51)$$

$$e^{ib}=cosb+isinb\,; \quad (1.52)$$

$$e^{-ib}=cosb-isinb. \quad (1.53)$$

Расчет коэффициента распространения электромагнитной энергии

Электромагнитная энергия, распространяясь вдоль линии связи, уменьшается по величине и изменяется по фазе от начала к концу линии. Коэффициент затухания α и коэффициент фазы β в общем виде определяются по формуле расчета коэффициента распространения. Коэффициент распространения γ является комплексной величиной и может быть определен суммой действительной и мнимой ее частей:

$$\gamma = \sqrt{(R + i\omega L) \cdot (G + i\omega L)} = \alpha + i\beta, \quad (1.54)$$

где

ω - круговая частота ($\omega = 2\pi f$);

R - сопротивление цепи, Ом/км;

G - проводимость изоляции цепи, См/км;

L - индуктивность цепи, Гн/км;

C - ёмкость цепи, Ф/км.

При известных значениях тока или напряжения в начале и в конце линии коэффициент распространения можно представить в следующем виде:

$$\frac{U_0}{U_l} = \frac{I_0}{I_l} = e^{(\alpha+i\beta)l} = e^{\alpha l} e^{i\beta l}, \quad (1.55)$$

где

α - коэффициент затухания;

β - коэффициент фазы.

Действительная часть αl коэффициента распространения показывает уменьшение электромагнитной энергии в конце линии по сравнению с началом и называется собственным затуханием линии:

$$\frac{U_0}{U_l} = \frac{I_0}{I_l} = e^{\alpha l}. \quad (1.56)$$

Мнимая часть выражения βl - показывает изменение фазы (угла) при распространении энергии по цепи и называется собственным сдвигом фазы линии:

$$\beta l = \varphi_{0U} - \varphi_{iU} = \varphi_{01} - \varphi_{l1} \quad (1.57)$$

Расчет коэффициента затухания.

Затухание принято оценивать в децибелах (белах) или неперах. Затухание в 1 Нп - это затухание такой симметричной цепи, в которой ток или напряжение в начале линии больше по абсолютной величине, чем ток или напряжение в конце в 2,718 раза:

$$\frac{U_0}{U_l} = \frac{I_0}{I_l} = e^1 = 2{,}718.$$

Затухание в 1 бел (Б) соответствует снижению мощности по абсолютной величине в 10 раз:

$$\alpha = \lg\left(\frac{P_0}{P_l}\right), \text{Б}, \quad (1.58)$$

или:

$$\frac{\mathrm{P_0}}{\mathrm{P_l}} = 10^{\alpha} = 10^{1} = 10.$$

Децибел является одной десятой бела:

$$\alpha = 10\lg\left(\frac{P_0}{P_l}\right), \text{дБ}, \quad (1.59)$$

или:

$$\frac{\mathrm{P_0}}{\mathrm{P_l}} = 10^{0{,}1\alpha} = 10^{0{,}1} = 1{,}26.$$

То есть, децибел соответствует снижению мощности в 1,26 раза. Для взаимного перевода непер в децибелы необходимо воспользоваться следующими значениями:

$$1\ \text{Нп}=8{,}686\ \text{дБ}, \quad (1.60)$$

$$1\text{дБ}=0{,}115\text{Нп}. \quad (1.61)$$

Для определения затухания в определенных частотных областях можно пользоваться упрощенными формулами. При постоянном токе:

$$\alpha = \sqrt{\mathrm{R_0 G_0}}, \text{Нп/км}, \quad (1.62)$$

где

$\mathrm{R_0}$ - сопротивление цепи постоянному току, Ом/км;

$\mathrm{G_0}$ - проводимость изоляции по постоянному току, См/км.

В диапазоне низких частот (f<800 Гц) при соотношении параметров $\frac{\mathrm{R}}{\omega\mathrm{L}} > 5$:

$$\alpha = \sqrt{\frac{\omega\mathrm{C}}{2}(\mathrm{R} - \omega\mathrm{L})}, \text{Нп/км}, \quad (1.63)$$

В тональном диапазоне частот (f=800 Гц) при соотношении параметров $\frac{\mathrm{R}}{\omega\mathrm{L}} > 50$:

$$\alpha = \sqrt{\frac{\omega\mathrm{RC}}{2}}, \text{Нп/км}, \quad (1.64)$$

В областях высоких частот (при f>40 гГц), когда $\frac{\omega\mathrm{L}}{\mathrm{R}} > 5$ и $\frac{\omega\mathrm{C}}{G} > 5$, следует пользоваться формулой (1.12). В этой формуле первый член учитывает потери в металле, а второй – потери в диэлектрике.

Для нахождения затухания на промежуточных частотах следует воспользоваться полным уравнением коэффициента затухания:

$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{2}\left[\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)\cdot(G^2 + \omega^2 C^2)} - (\omega^2 LC - RG)\right]}, \text{Нп/км}, \quad (1.65)$$

Коэффициент затухания кабельной цепи при температуре, отличной от 20°С, можно найти из формулы:

$$\alpha_1 = \alpha_{20}[1 + \alpha_\alpha(t - 20)], \text{дБ/км}; \quad (1.66)$$

где

α_{20} - коэффициент затухания при температуре 20°С, дБ/км;

α_α – температурный коэффициент затухания, $\frac{1}{°C}$, (табл. 1.10).

Таблица 1.10 Для кабелей МКС-4х4

f, кГц	10	30	50	70	90	ПО	130	150	170	190	210
$\alpha_\alpha 10^{-3}$	3,71	2,92	2,45	2,28	2,18	2,14	2,11	2,09	2,06	2,04	2,02

Расчет коэффициента фазы

Коэффициент фазы определяет угол сдвига между током (или напряжением) на протяжении одного километра. Для определения коэффициента фазы в определенных частотных областях также можно пользоваться упрощенными формулами. При постоянном токе:

$$\beta=0. \quad (1.67)$$

В диапазоне низких частот (f<800 Гц) при соотношении параметров $\frac{R}{\omega L} > 5$:

$$\beta = \sqrt{\frac{\omega C}{2}(R + \omega L)}, \text{рад/км}, \quad (1.68)$$

В тональном диапазоне частот (f=800 Гц) при соотношении параметров $\frac{R}{\omega L} > 50$:

$$\beta = \sqrt{\frac{\omega RC}{2}}, \text{рад/км}, \quad (1.69)$$

В областях высоких частот (при f>40 кГц), когда $\frac{\omega L}{R}$ > 5 и $\frac{\omega C}{G}$ > 5 :

$$\beta = \omega\sqrt{LC}, \text{рад/км}, \quad (1.70)$$

Для определения коэффициента фазы на промежуточных частотах следует решить полное уравнение:

$$\beta = \sqrt{\frac{1}{2}\left[\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)\cdot(G^2 + \omega^2 C^2)} + (\omega^2 LC - RG)\right]}, \text{рад/км}, \quad (1.71)$$

Если затухание цепи определяет дальность связи, то коэффициент фазы обуславливает скорость распространения энергии по линии.

Расчет скорости распространения энергии

Скорость распространения электромагнитной энергии является функцией частоты и фазовой постоянной, которая в свою очередь зависит от первичных параметров линии. В общем виде она определяется

по формуле:

$$v = \frac{\omega}{\beta}, \text{ км/с.} \quad (1.72)$$

Для определения скорости в определенных частотных областях следует пользоваться упрощенными формулами. В спектре низких частот (f<800 Гц):

$$v = \sqrt{\frac{2\omega}{RC}}, \text{ км/с.} \quad (1.73)$$

В области высоких частот (при f>40 кГц), когда скорость не зависит от частоты и определяется только параметрами кабеля:

$$v = \sqrt{\frac{1}{LC}}, \text{ км/с.} \quad (1.74)$$

Для расчета скорости движения электромагнитной энергии постоянного тока можно использовать формулу:

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC\left[\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{LG}{RC}}+\frac{RC}{LG}\right)\right]}}, \text{ км/с.} \quad (1.75)$$

Скорость прохождения постоянного тока по линии составляет примерно 10 000 км/с, а токи высоких частот движутся со скоростью до 200 000 км/с, приближаясь к скорости света (с=300 000 км/с).

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

8. Определить минимальное и максимальное значения волнового сопротивления электромагнитной волны, проходящей по симметричной паре кабеля МКСГ 4×4, если кабель работает с системой передачи К-60.

Решение.

Максимальным волновое сопротивление будет на нижних частотах передаваемого сигнала в аппаратуре К-60 будут соответственно 12 и 252кГц. Для решения этой задачи воспользуемся формулами для расчета волнового сопротивления в различных частотных областях. Волновое сопротивление на частоте 12 кГц будет определяться по формуле (1.40), а на частоте 252кГц – по формуле (1.11).

Для расчетов по этим формулам нам необходимо сначала определить первичные параметры симметричной цепи – R,G, L,C на заданных частотах.

Воспользуемся ранее представленной методикой расчета первичных параметров в задачах № 4-7. Значение сопротивления на частоте 252кГц было найдено в задаче № 4. Определим R на частоте 12 кГц. Параметр kr составит для f=12кГц:

$$\mathrm{kr} = 0{,}0105\mathrm{d}\sqrt{\mathrm{f}} = 0{,}0105 \cdot 1{,}2\sqrt{12000} = 1{,}4.$$

Значения специальных функций Бесселя F(kr), G(kr), H(kr) находим из табл. 1.5: F(kr)=0,0217; G(kr)=0,0583; H(kr)=0,0842. Значение потерь на вихревые токи а проводах смежных четверок и в металлической оболочке кабеля для f=12кГц:

$$\mathrm{R_М} = \mathrm{R_{М.Т.}}\sqrt{\mathrm{f}/200} = (7{,}5 + 14)\sqrt{\frac{12}{200}} = 5{,}27\ \text{Ом/км}.$$

Общее значение сопротивления симметричной пары на частоте 12 кГц:

$$\mathrm{R_{12}} = 2\mathrm{R_0}\chi\left[1 + \mathrm{F(kr)} + \frac{\mathrm{pG(kr)}\left(\mathrm{d}/\mathrm{a}^2\right)}{1 - \mathrm{H(kr)}\left(\mathrm{d}/\mathrm{a}^2\right)}\right] + \mathrm{R_М} =$$

$$= 2 \cdot 15{,}48 \cdot 1{,}02\left[1 + 0{,}0217 + \frac{5 \cdot 0{,}0583\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}{1 - 0{,}0842\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}\right] + 5{,}27 = 38{,}33\ \text{Ом/км};$$

Для f=252 кГц (см.задачу №4):

$\mathrm{R_{252}} = 117{,}11\ \text{Ом/км}.$

Определим индуктивность L на частотах 252 и 12 кГц (см. задачу №5). Значение kr:

для f=252 кГц: $\mathrm{kr} = 0{,}0105\mathrm{d}\sqrt{\mathrm{f}} = 0.0105 \cdot 1{,}2\sqrt{252000} = 6{,}3;$

для f=12 кГц: $\mathrm{kr} = 0{,}0105\mathrm{d}\sqrt{\mathrm{f}} = 0.0105 \cdot 1{,}2\sqrt{12000} = 1{,}4.$

Значение специальной функции Бесселя Q(kr):

для f=252 кГц: Q(kr)=0,455;

для f=12 кГц: Q(kr)=0,989.

Общее значение индуктивности:

для f=252 кГц:

$$\mathrm{L_{252}} = \mathrm{L_{вн}} + 2\mathrm{L_a} = \chi\left[4 \cdot \ln\frac{\mathrm{a} - \mathrm{r}}{\mathrm{r}} + \mu_\mathrm{r}\mathrm{Q(kr)}\right] \cdot 10^{-4} =$$

$$=1{,}02\left[4\cdot\ln\frac{4{,}09-0{,}6}{0{,}6}+1\cdot 0{,}455\right]\cdot 10^{-4}=0{,}765\ \text{мГн/км};$$

для f=12 кГц:

$$L_{12}=1{,}02\left[4\cdot\ln\frac{4{,}09-0{,}6}{0{,}6}+1\cdot 0{,}989\right]\cdot 10^{-4}=0{,}819\ \text{мГн/км}.$$

Определим емкость симметричной пары. Значение емкости не зависит от частоты, ее величина для кабеля МКСГ 4×4 была найдена в задаче № 6 C=24,12нФ/км.

Искомые значения проводимости изоляции на частотах 252 и 12 кГц в кабеле МКСГ 4×4 были найдены в задаче № 7. Их значения составили:

для f=12 кГц: $G_{12}=0{,}55\ \text{мкСм/км}$;

для f=252 кГц: $G_{252}=45{,}81\ \text{мкСм/км}$.

Определив все значения первичных параметров, найдем величины волновых сопротивлений. Волновое сопротивление на частоте 12 кГц (1.40) будет равно:

$$Z_B=\sqrt{\frac{R+i\omega L}{G+i\omega L}}=\sqrt{\frac{38{,}33+i\cdot 2\pi\cdot 12\cdot 10^3\cdot 0{,}819\cdot 10^{-3}}{0{,}55\cdot 10^{-6}+i\cdot 2\pi\cdot 12\cdot 10^3\cdot 24{,}12\cdot 10^{-9}}}=$$

$$=\sqrt{\frac{38{,}33+i\cdot 61{,}72}{0{,}55\cdot 10^{-6}+i\cdot 18{,}18\cdot 10^{-4}}}=\sqrt{\frac{72{,}65\cdot e^{i117^0}}{18{,}18\cdot 10^{-4}\cdot e^{i174^0}}}=199{,}9\cdot e^{i28^0}\ \text{Ом}.$$

Волновое сопротивление на частоте 252 кГц:

$$Z_B=\sqrt{\frac{L}{C}}=\sqrt{\frac{0{,}765\cdot 10^{-3}}{24{,}12\cdot 10^{-9}}}=178{,}09\ \text{Ом}.$$

Ответ: Максимальное волновое сопротивление $Z_B=199{,}9\cdot e^{i28^0}\ \text{Ом}$ (на f=12 кГц); минимальное волновое сопротивление $Z_B=178{,}09\ \text{Ом}$ (на f=252 кГц).

9. Определить коэффициент затухания симметричной цепи в кабеле МКСГ 4×4, если кабель работает с системой передачи К-300. Показать, во сколько раз потери в металле больше или меньше потерь в диэлектрике. Расчеты проводить на верхней и нижней частоте системы передачи.

Решение.

Нижней и верхней частоте передаваемого сигнала в аппаратуре К-300 соответствует 60 и 1300 кГц. Для дальнейших расчетов воспользуемся формулой (1.12).

Для вычислений по этой формуле нам необходимо сначала определить первичные параметры симметричной цепи – R, G, L, C на заданных частотах.

Как и в предыдущей задаче, воспользуемся ранее представленной методикой расчета первичных параметров и определим их значения.

Определим R на частоте 60 и 1300 кГц. Параметр kr составит:

для f=60 кГц: $\mathrm{kr} = 0{,}0105\mathrm{d}\sqrt{\mathrm{f}} = 0.0105 \cdot 1{,}2\sqrt{60000} = 3{,}1;$

для f=1300 кГц: $\mathrm{kr} = 0{,}0105\mathrm{d}\sqrt{\mathrm{f}} = 0.0105 \cdot 1{,}2\sqrt{1300000} = 14{,}4.$

Значения специальных функций Бесселя F(kr), G(kr), H(kr) находим из табл. 1.5:

для f=60 кГц: F(kr)=0,353; G(kr)=0,424; H(kr)=0,362;

для f=1300 кГц:

$$\mathrm{F(kr)} = \frac{\sqrt{2}\mathrm{kr} - 3}{4} = \frac{\sqrt{2} \cdot 14{,}4 - 3}{4} = 4{,}341;$$

$$\mathrm{G(kr)} = \frac{\sqrt{2}\mathrm{kr} - 1}{8} = \frac{\sqrt{2} \cdot 14{,}4 - 1}{8} = 2{,}421;$$

$$\mathrm{H(kr)} = \frac{1}{4}\left[\frac{3\sqrt{2}\mathrm{kr} - 5}{\sqrt{2}\mathrm{kr} - 1} - \frac{2\sqrt{2}}{\mathrm{kr}}\right] = \frac{1}{4}\left[\frac{3\sqrt{2} \cdot 14{,}4 - 5}{\sqrt{2} \cdot 14{,}4 - 1} - \frac{2\sqrt{2}}{14{,}4}\right] = 0{,}675.$$

Значение потерь на вихревые токи в проводах смежных четверок и в металлической оболочке кабеля:

для $\mathrm{f} = 60$ кГц: $\mathrm{R_М} = \mathrm{R_{М.Т.}}\sqrt{\mathrm{f}/200} = (7{,}5 + 14)\sqrt{\frac{60}{200}} = 11{,}78$ Ом/км;

для $\mathrm{f} = 1300$ кГц: $\mathrm{R_М} = \mathrm{R_{М.Т.}}\sqrt{\mathrm{f}/200} = (7{,}5 + 14)\sqrt{\frac{1300}{200}} = 54{,}82$ Ом/км.

Общее значение сопротивления симметричной пары:

на частоте 60 кГц –

$$R_{60} = 2R_0\chi\left[1 + F(kr) + \frac{pG(kr)\left(d/a^2\right)}{1 - H(kr)\left(d/a^2\right)}\right] + R_м =$$

$$= 2 \cdot 15{,}48 \cdot 1{,}02\left[1 + 0{,}353 + \frac{5 \cdot 0{,}424\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}{1 - 0{,}362\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}\right] + 11{,}78 = 60{,}46\ \text{Ом/км};$$

На частоте 1300 кГц -

$$R_{1300} = 2 \cdot 15{,}48 \cdot 1{,}02\left[1 + 4{,}341 + \frac{5 \cdot 2{,}421\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}{1 - 0{,}675\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}\right] + 54{,}82$$

$$= 258{,}42\ \text{Ом/км}.$$

Определим индуктивность L на частоте 60 кГц (см. методику решения задачи № 5), значение индуктивности на частоте 1300 кГц было найдено в задаче № 5. Значение kr:

$$kr = 0{,}0105d\sqrt{f} = 0.0105 \cdot 1{,}2\sqrt{60000} = 3{,}1.$$

Значение специальной функции Бесселя Q(kr):

для f=60 кГц:

$$Q(kr)=0{,}829.$$

Общее значение индуктивности:

для f=60 кГц:

$$L_{60} = L_{вн} + 2L_а = \chi\left[4 \cdot \ln\frac{a-r}{r} + \mu_r Q(kr)\right] \cdot 10^{-4} =$$

$$=1{,}02\left[4 \cdot \ln\frac{4{,}09-0{,}6}{0{,}6} + 1 \cdot 0{,}829\right] \cdot 10^{-4} = 0{,}803\ \text{мГн/км};$$

для f=1300 кГц (см.задачу 5) -

$$L_{1300} = 0{,}739\ \text{мГн/км}.$$

Определим емкость симметричной пары. Значение емкости не зависит от частоты, ее величина для кабеля МКСГ 4×4 была найдена в задаче № 6, С=24,12 нФ/км.

Определим проводимость на частотах 60 и 1300 кГц по аналогии с задачей № 6. Для этих значений частот находим тангенсы угла потерь из табл. 1.8. Величина сопротивления изоляции для магистральных симметричных кабелей из [2] равна 10000 МОм·км. Проводимость изоляции для кабеля будет равна:

для f=60 кГц -

$$G = G_0 + G_f = 1/R_{из} + \omega Ctg\delta =$$

$$= \frac{1}{10000 \cdot 10^6} + 2 \cdot 3{,}14 \cdot 60 \cdot 10^3 \cdot 24{,}12 \cdot 10^{-9} \cdot 4{,}11 \cdot 10^{-4} = 3{,}74 \text{ мкСм/км};$$

для f=1300 кГц -

$$G = \frac{1}{10000 \cdot 10^6} + 2 \cdot 3{,}14 \cdot 1300 \cdot 10^3 \cdot 24{,}12 \cdot 10^{-9} \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 590{,}75 \text{ мкСм/км}.$$

Тогда затухание на частоте 60 кГц будет равно:

$$\alpha_{60} = \left[\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{G}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}\right] \cdot 8.69 =$$

$$= \left[\frac{60{,}46}{2} \cdot \sqrt{\frac{24{,}12 \cdot 10^{-9}}{0{,}803 \cdot 10^{-3}}} + \frac{3{,}74 \cdot 10^{-6}}{2}\sqrt{\frac{0{,}803 \cdot 10^{-3}}{24{,}12 \cdot 10^{-9}}}\right] \cdot 8.69$$

$$= [165{,}68 \cdot 10^{-3} + 0{,}34 \cdot 10^{-3}] \cdot 8.69 = 1{,}44 \text{ дБ/км};$$

для f=1300 кГц –

$$\alpha_{1300} = \left[\frac{258{,}42}{2} \cdot \sqrt{\frac{24{,}12 \cdot 10^{-9}}{0{,}739 \cdot 10^{-3}}} + \frac{590{,}75 \cdot 10^{-6}}{2}\sqrt{\frac{0{,}739 \cdot 10^{-3}}{24{,}12 \cdot 10^{-9}}}\right] \cdot 8.69 = 6{,}86 \text{ дБ/км}.$$

Первый член в этих выражениях учитывает потери в металле, а второй – в диэлектрике. Соответственно потери в диэлектрике будут меньше на частоте 60 кГц в 487,3 раза, а на частоте 1300 кГц – меньше уже в 14,3 раза.

Ответ: $\alpha_{60} = 1{,}44$ дБ/км; $\alpha_{1300} = 6{,}86$ дБ/км. Потери в диэлектрике на частоте 60 кГц будут меньше в 487,3 раза, а на частоте 1300 кГц – меньше уже в 14,3 раза.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4

РАСЧЕТ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ В СИММЕТРИЧНЫХ ЦЕПЯХ ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Воздушные линии

В симметричных цепях, как в воздушных, так и в кабельных линиях, переходное влияние обусловлено электрическими и магнитными связями между цепями, которые выражаются результирующими электромагнитными связями на ближнем конце N_{12} и дальнем конце $\boldsymbol{F_{12}}$:

$$N_{12}=K_{12}Z_B+M_{12}/Z_B=(g_{12}+i\omega k_{12})Z_B + (r_{12} + i\omega m_{12})/ Z_в, \text{ 1/км}; \quad (1.76)$$

$$F_{12}= K_{12}Z_B-M_{12}/Z_B=(g_{12}+i\omega k_{12})Z_B - (r_{12} + i\omega m_{12})/ Z_в, \text{ 1/км}, \quad (1.77)$$

где

$\boldsymbol{K_{12}}$ - электрическая связь, См/км;

M_{12} - магнитная связь, Ом/км;

Z_B - волновое сопротивление симметричной цепи, Ом;

$g_{]2}$ - активная составляющая электрической связи, См/км;

k_{12} - емкостная связь, Ф/км;

r_{12} - активная составляющая магнитной связи, Ом/км;

m_{12} - индуктивная связь, Гн/км;

ω - круговая частота (ω = 2πf).

Для воздушных линий связи (ВЛС) формулы переходного затухания (рис. 1.6) принимают вид:

$$A_0=20\lg\left|\frac{\boldsymbol{4\gamma}}{\boldsymbol{N_{12}(1-e^{-2\gamma l})}}\right|, \text{ дБ}; \quad (1.78)$$

$$A_l=20\lg\left|\frac{2}{F_{12}l}\right| + \alpha l, \text{ дБ}; \quad (1.79)$$

$$A_3=20\lg\left|\frac{2}{F_{12}l}\right|, \text{ дБ}, \quad (1.80)$$

где

$\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\alpha}+i\beta$ - коэффициент распространения;

α – коэффициент затухания;

β – коэффициент фазы.

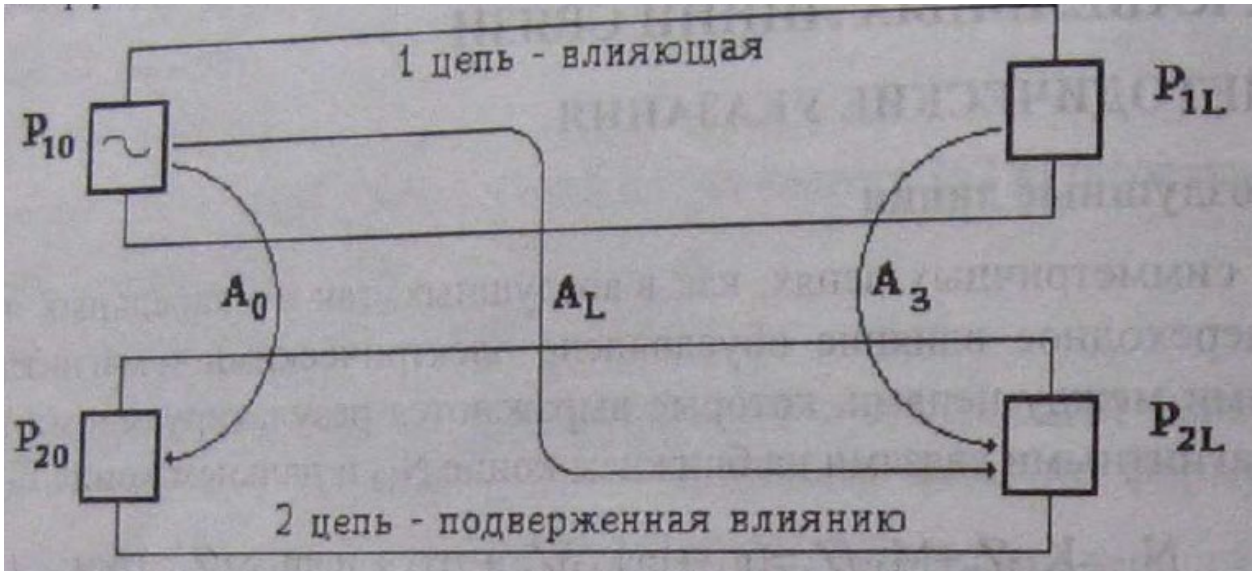


Рис. 1.6. Влияние между цепями

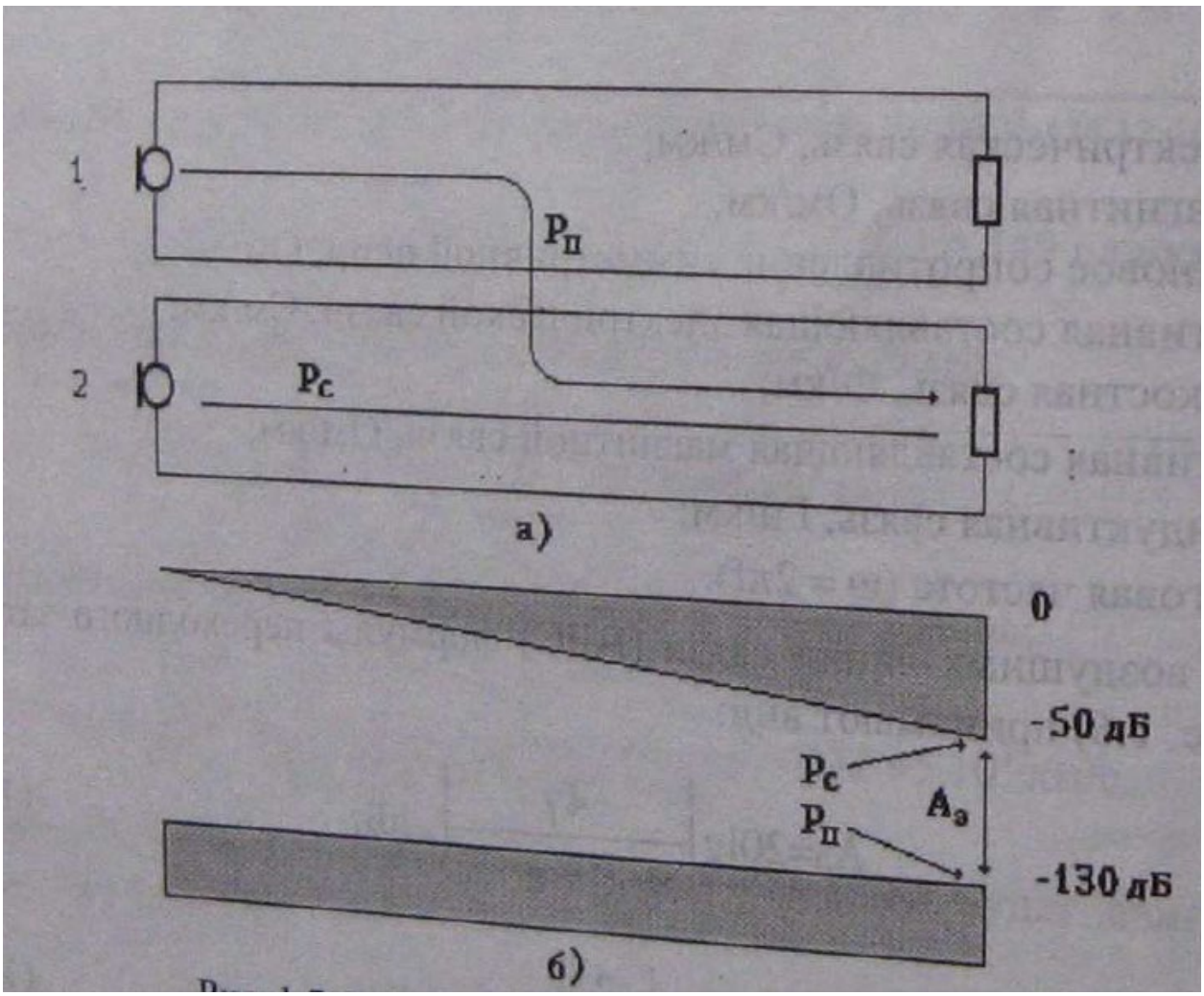


Рис. 1.7. К определению защищенности цепей:
а) схема влияния; б) уровни в цепи 2

В воздушных линиях связи провода расположены на больших расстояниях друг от друга, и у них нет изоляционных покрытий. В этом случае в первичных параметрах влияния можно пренебречь активными составляющими связей (g и г), так как асимметрия потерь мало сказывается на вихревые токи (г=0) и невелика асимметрия потерь в диэлектрике (g=0). Влияние учитывается лишь реактивными связями $K_{12}=(i\omega k_{12})$ и $M_{12}=(i\omega m_{12})$ Значения первичных параметров влияния k_{12} и m_{12} в воздушных линиях связи зависят в основном от взаимного расположения влияющих и подверженных влиянию цепей. Они могут быть рассчитаны по следующим выражениям:

$$k_{12}=13900\frac{\left[ln\frac{a_{13}a_{24}}{a_{14}a_{23}}\right]\cdot 10^{-12}}{\left[ln\frac{a}{r}\right]^2}\ ,Ф/км; \qquad (1.81)$$

$$m_{12}=200\left[ln\frac{a_{13}a_{24}}{a_{14}a_{23}}\right]\cdot 10^{-6}\ ,\ Гн/км, \qquad (1.82)$$

где
a- расстояние между проводами цепи;
r - радиус провода;
a_{13} - расстояние между первым проводом влияющей цепи и первым проводом цепи, подверженной влиянию (рис. 1.8);
a_{24} - расстояние между вторым проводом влияющей цепи и вторым проводом цепи, подверженной влиянию;
a_{23} - расстояние между вторым проводом влияющей цепи и первым проводом цепи, подверженной влиянию;
a_{14} - расстояние между первым проводом влияющей цепи и вторым проводом цепи, подверженной влиянию.

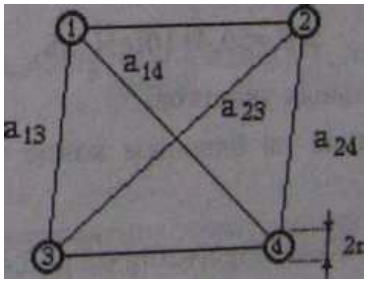


Рис. 1.8. К расчету электромагнитных связей в воздушных линиях связи

Электрические и магнитные связи связаны соотношением $\frac{m_{12}}{k_{12}} = Z_{\text{в}}^2$. Для медных и биметаллических цепей (диаметр проводов 4мм, расстояние между проводами 20см) воздушных линий $Z_{\text{в}} = 550$ Ом, для сталеалюминиевых цепей (диаметр проводов 5,4мм, расстояние между проводами 20см) $Z_{\text{в}} = 500$ Ом, для стальных цепей (диаметр проводов 4мм, расстояние между проводами 20см) $Z_{\text{в}} = 1100$ Ом.

В результате того, что в воздушных линиях не учитываются активные состовляющие связей, результирующие электромагнитные связи на ближнем и дальнем конце принимают значения:

$$N_{12} = i\omega \left(k_{12} Z_B + \frac{m_{12}}{Z_B}\right), \text{ 1/км; ,} \quad (1.83)$$

$$F_{12} = i\omega \left(k_{12} Z_B - \frac{m_{12}}{Z_B}\right), \text{ 1/км.} \quad (1.84)$$

При работе систем передачи В12-2 и В-3-3 по воздушным линиям с медным или биметаллическими цепями, расстояние между усилительными пунктами составляет 250 км, а для систем передачи В-2-2 и В-3-3, работающих по ВЛС со стальными цепями, расстояние между усилительными пунктами составляет от 30 да 40 км.

Для снижения влияния между цепями необходимо уменьшить параметр:

$$ln\frac{a_{13}a_{24}}{a_{14}a_{23}}, \quad (1.85)$$

Защищенность на усилительный участок воздушной линии определяется выражением:

$$A_{\ell}^{уу} = 50{,}4 + 10\lg N, \text{ дБ} \quad (1.86)$$

где N – число усилительных участков.
Переходное затухание на ближнем конце усилительного участка будет равно:

$$A_{\ell}^{уу} = 50{,}4 + 10\lg N + 20\lg\sqrt{2}p + 3{,}47, \text{ дБ} \quad (1.87)$$

где р – коэффициент отражения (для высокочастотных систем передачи р=0,1).

Переходное затухание на дальнем конце усилительного участка будет равно:

$$A_{\ell}^{уу} = 50{,}4 + 10\lg N + a\ell, \text{ дБ} \quad (1.88)$$

где *l* - длина усилительного участка.

При неизменной длине усилительного участка среднее значение переходного затухания на ближнем конце в зависимости от частоты плавно уменьшается и на высоких частотах приближается к асимптотическому значению:

$$A_{0}^{уу} \approx 20\lg\left|\frac{2C}{k_{12}}\right|, \text{ дБ} \quad (1.89)$$

где С - емкость цепи, Ф/км; к12 - емкостная связь, Ф/км.

Влияние от отражений на дальнем конце в воздушных линиях связи определяется в основном отражением от концов линий, значение которого оценивается переходным затуханием от отражений:

$$A_{\ell}^{отр} = A_0 - 20\lg\left|\sqrt{2}\cdot p\right|, \text{ дБ} \quad (1.90)$$

Переходное затухание на ближнем конце между нескрещенными цепями определяется выражением:

$$A_0 = 20\lg\left|\frac{4Z_B\omega C}{N_{12}}\right|, \text{ дБ} \quad (1.91)$$

где Z_B - волновое сопротивление цепи; С - емкость цепи.

Эффективность скрещивания на ближний конец (от скрещивания цепей с шагом λ /16, Т<1) определяется выражением:

$$A_n = 20\lg\left|\frac{1}{\text{th}\Upsilon nS}\right| = 20\lg\left|\frac{1}{T}\right|, \text{ дБ} \quad (1.92)$$

где

λ - длина волны;
Υ - коэффициент распространения электромагнитной волны;
S - шаг скрещивания;
n - число секций скрещивания.

Симметричные кабели

Для скрученных кабельных симметричных цепей принимается геометрический закон сложения влияний в отдельных строительных дли нах кабеля. В этом случае формулы переходного затухания (рис. 1.6) принимают вид:

$$A_0 = 20lg\left|\frac{4\sqrt{a}}{N_{12}\sqrt{1-e^{-4a\ell}}}\right|, \text{ дБ} \quad (1.93)$$

$$A_\ell = 20\lg\left|\frac{2}{F_{12}\sqrt{\ell}}\right| + a\ell, \text{ дБ} \quad (1.94)$$

$$A_з = 20\lg\left|\frac{2}{F_{12}\sqrt{\ell}}\right|, \text{ дБ} \quad (1.95)$$

где $\boldsymbol{a}$ - коэффициент затухания цепи, дБ/км; l- длина линии, км.

В области низких частот преобладает емкостная связь, а другими составляющими взаимного влияния можно пренебречь. В области высоких частот учитываются все четыре составляющие связей. При этом количественное соотношение активных и реактивных составляющих связей в среднем равно:

$$(g/\omega k) = 10\text{-}15\% \quad (1.96)$$

$$(r/\omega m) = 20\text{-}40\% \quad (1.97)$$

При расчетах принимают:

$$(m_{12}/k_{12}) \approx Z_B^2 \quad (1.98)$$

При этом:

$$k_{12} = k_1/4, \quad (1.99)$$

где k_1 – емкостная связь между основными цепями четверки; ее значение задается в технических условиях на строительную длину кабеля.

Перерасчет на нестандартную строительную длину осуществляется перемножением значения k_1 для стандартной строительной длины на коэффициент ($l_{н.ст}/l_{ст}$) , где $l_{н.ст}$ – нестандартная длина, м, $l_{ст}$ - стандартная длина, м.

Для строительных длин определение переходных затуханий и защищенности производится по формулам:

$$A_o^{са} = 20\lg\left|\frac{2}{N_{12}}\right|, \text{ дБ} \quad (1.100)$$

$$A_з^{сд} = 20\lg\left|\frac{2}{F_{12}}\right|, \text{ дБ} \quad (1.101)$$

$$A_\ell^{сд} = 20\lg\left|\frac{2}{F_{12}}\right| + \boldsymbol{\alpha}\ell_{сд}, \text{ дБ} \quad (1.102)$$

где α- коэффициент затухания цепи, дБ /км.

Параметры влияния на усилительных участках связаны с параметрами влияния на строительных длинах следующими соотношениями:

$$A_o^{уу} = A_0^{сд} + 20\lg\sqrt{\frac{4\alpha\ell_{сд}}{1-e^{-4\alpha\ell_{сд}n}}}, \text{ дБ} \quad (1.103)$$

$$A_з^{уу} = A_з^{сд} + 20\lg\sqrt{n}, \text{ дБ} \quad (1.104)$$

$$A_\ell^{уу} = A_з^{сд} + \alpha(n-1)\ell_{сд}, \text{ дБ} \quad (1.105)$$

где

n - число строительных длин;
$\boldsymbol{\ell}_{сд}$ **-** строительная длина кабеля, км;
α - коэффициент затухания цепи, дБ/км.

В симметричных кабельных цепях переходное затухание и защищенность снижаются с ростом частоты и длины линии. Поэтому расчет взаимных влияний в аналоговом режиме следует проводить на частотах, одной из которых является наивысшая частота используемого диапазона системы передачи, а в цифровом режиме - на частотах, одной из которых является полутактовая частота системы передачи.

Влияние через третью цепь определяется выражением.

$$A_{\ell}^{3-я} = 2A_0 - 10lg[2(\alpha_1 + \alpha_3)\ell], \text{ дБ} \quad (1.106)$$

где
$\boldsymbol{\alpha_1}$| - километрическое затухание основной цепи, дБ/км,
$\boldsymbol{\alpha_3}$ - километрическое затухание третьей цепи, дБ/км,
$\boldsymbol{\ell}$ - длина усилительного участка.

Рассчитанные значения переходного затухания на наивысшей частоте в аналоговом режиме необходимо сравнить с нормами для строительной длины усилительного участка.

Таблица 1.11. Нормы переходного затухания для различных аналоговых систем передачи на усилительный участок.

Тип линии аналоговых	Двухпроводная	Четырехпроводная
НЧ симметричные кабели A_o, дБ Al, дБ	60,8 + αl 60,8+ αl	65A + αl 65,1 + αl
ВЧ симметричные кабели A_0, дБ A_l, дБ	60,8 73.8 для 90% 71,0 для	73,8 + αl 73.8 для 90% 71,0 для 100%

Таблица 1.12. Нормы переходного затухания для цифровых систем передачи на регенерационных участок

Требуемое значение	Система передачи	Длина РГУ, км	$Al_{РГУ}$ (0,25МГц), дБ при $Pt_{РГУ}$ ошибки *РУ*			$A_{l\ СД}$ (0,25МГц), дБ	$A_{l\ СД\ (\omega)}$ для К-60п, дБ
			10^{-9}	10^{-10}	10^{-11}		
	ИКМ-30	10	35,1	35,5	36,0	54,6	68
	ИКМ-120	5	51,5	51,9	52,3	68,0	
	ИКМ-480	2,5	67,7	68,1	68,0	81,2	
	ИКМ-1920	1,2	81,3	81,7	82,2	91,5	

ие переходного затухания между трактами на длине РГУ двухкабельной магистрали [4} определяется из выражения:

$$\mathbf{A_l}(\boldsymbol{\omega}_{пт}) \geq \mathbf{26} + \mathbf{10lg}(\mathbf{n} - \mathbf{1}), \text{ дБ}, \quad (1.107)$$

где n- число трактов в кабеле; $\boldsymbol{\omega}_{пт}$ - значение полутактовой частоты системы передачи.

Таблица 1.12. Нормы для цифровых систем передачи на регенерационный участок при вероятности ошибки 10^{-11}

Система передачи	Скорость передачи, Кбит/с	Тактовая частота, МГц	Полутактовая частота, МГц	A_0,дБ	$A_З$ дБ	$l_{уч}$ км
ПЦСП	2048	2,048	1,024	58	62,7	5
ВЦСП	8448	8,448	4,224	46	52,9	2,5
ТЦСП	34368	34,368	17,184	38	45	1,5
ЧЦСП	139264	139,264	69,632	-	-	-

Норма защищенности цепей, оборудованных аппаратурой К-60п, от влияния цепей, оборудованных аппаратурой ИКМ-120, равна 52дБ на регенерационный участок.

В существующих справочниках дана норма защищенности цепей строительных длин кабеля $A_{зн}^{сд}$ для частоты 0,25МГц. Требуемые нормы для другой частоты определяются выражениями:

$$A_з(\mathbf{f_x};\mathbf{l_x}) = A_з(\mathbf{f_1};\mathbf{l_1})\text{-}40\lg\frac{\mathbf{f_x}}{\mathbf{f_1}} - \mathbf{10lg}\frac{\mathbf{l_x}}{\mathbf{l_1}} \text{ б дБ.} \quad (1.108)$$

Для межчетверочных комбинаций:

$$A_з(\mathbf{f_x};\mathbf{l_x}) = A_з(\mathbf{f_1};\mathbf{l_1})\text{-}20\lg\frac{\mathbf{f_x}}{\mathbf{f_1}} - \mathbf{10lg}\frac{\mathbf{l_x}}{\mathbf{l_1}} \text{ б дБ.} \quad (1.109)$$

где

$A_з(\mathbf{f_x};\mathbf{l_x})$ -определяемая защищенность на требуемой частоте $\mathbf{f_x}$ и необходимой длине участка $\mathbf{l_x}$;

$A_з(\mathbf{f_1};\mathbf{l_1})$ -известное значение защищенности на известной частоте $\mathbf{f_1}$ и известной длине $\mathbf{l_1}$.

Для двухкабельной системы при наличии 6 трактов К-60п и 2 трактов ИКМ-120 частотная зависимость защищенности аппроксимируется выражением [4]:

$$A_{зl}(\mathbf{f}) = \frac{\mathbf{9468}}{\mathbf{f+230}} + \mathbf{11,6} - \mathbf{10lg6}\text{ , дБ.} \quad (1.110)$$

а минимальное переходное затухание на ближнем конце выражением [4]:

$$A_\mathbf{0} = \mathbf{60,8} - \mathbf{10lg6} = \mathbf{53}\text{ , дБ.} \quad (1.111)$$

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ.

12. Определить электромагнитные связи N_{12} и F_{12} первой и второй цепи на воздушной линии с профилем №3. Диаметр медных проводов ø=4 мм. По воздушной линии работает система передач В-12-2. Расчеты проводить на верхней частоте системы передачи.

Решение.

Для решения этой задачи воспользуемся формулами (1.83) и (1.84). Для расчетов необходимо знать конструктивные параметры первой и второй цепи на воздушной линии с профилем №3. Из рис. 1.9 видно, что расстояние между проводами в цепи - 20 см, а расстояние между цепями - 50 см. Исходя из рис. 1.8 и рис. 1.9, определим значения расстояний между проводами a_{13} =70 см; a_{24} =70 см; a_{23} = 50 см; a_{14} = 90 см.

Вначале определим значения первичных параметров влияния k_{12} и m_{12} между цепями 1 и 2 из формул (1.81) и (1.82):

$$k_{12} = 13900\frac{\left[\ln\frac{a_{13}\,a_{24}}{a_{14}\,a_{23}}\right]\cdot 10^{-12}}{\left[\ln\frac{a}{r}\right]^2} = 13900\left\{\frac{\left\{\ln\left[\frac{70\cdot 70}{50\cdot 90}\right]\right\}\cdot 10^{-12}}{\left[\ln\frac{20}{0{,}2}\right]^2}\right\} = 55{,}82\cdot 10^{-12},\ \text{Ф/км},$$

$$m_{12} = 200\left[\ln\frac{a_{13}\,a_{24}}{a_{14}\,a_{23}}\right]\cdot 10^{-6} = 200\cdot\left\{\ln\left[\frac{70\cdot 70}{50\cdot 90}\right]\right\}\cdot 10^{-6} = 17{,}03\cdot 10^{-6},\ \text{Гн/км}.$$

Известно [4], что верхняя частота системы передачи В-12-2 равна 143 кГц, а волновое сопротивление медной цепи равно 550 Ом. Результирующие значения электромагнитных связей на ближнем конце N_{12} определим по формуле (1.83):

$$N_{12} = i\omega\left(k_{12}\,Z_B + \frac{m_{12}}{Z_B}\right) = i\cdot 2\pi\cdot 143\cdot 10^3\left(55{,}82\cdot 10^{-12}\cdot 550 + \frac{17{,}03\cdot 10^{-6}}{550}\right) = i\cdot 5{,}54\cdot 10^{-2}\,\text{l/км}.$$

Результирующие значения электромагнитных связей на дальнем конце F_{12} определим по формуле (1.84):

$$F_{12} = i\omega\left(k_{12}\,Z_B - \frac{m_{12}}{Z_B}\right) = i\cdot 2\pi\cdot 143\cdot 10^3\left(55{,}82\cdot 10^{-12}\cdot 550 - \frac{17{,}03\cdot 10^{-6}}{550}\right) = -i\cdot 0{,}02\cdot 10^{-2}\ \text{l/км}.$$

Ответ: $N_{12} = i\cdot 5{,}54\cdot 10^{-2}\,\text{l/км}$; $F_{12} = -i\cdot 0{,}02\cdot 10^{-2}\ \text{l/км}$.

13. Определить, как изменяются электромагнитные связи между первой и второй цепью на ближнем и дальнем конце N_{12} и F_{12} воздушной линии при перемещении второй цепи на место четвертой цепи на траверсе профиля №3. Диаметр медных проводов ø = 4мм. По воздушной линии работает система передач В-12-2. Расчеты проводить на верхней частоте системы передачи.

Решение.

Для решения задачи воспользуемся результатами, полученными в предыдущем примере. Результирующие значения электромагнитных связей на ближнем и дальнем конце N_{12} и F_{12} для первой и второй цепи соответственно равны:

$$N_{12} = i \cdot 5{,}54 \cdot 10^{-2}\ \text{l/км};$$

$$F_{12} = -i \cdot 0{,}02 \cdot 10^{-2}\ \text{l/км}.$$

При перемещении второй цепи на место четвертой цепи меняются конструктивные параметры (a_{13}, a_{24}, a_{23}, a_{14}). Исходя из рис. 1.8 и 1.9, определим значения расстояний между проводами a_{13}=210см, a_{24}=210см, a_{23}=190см, a_{14}=230см.

По аналогии с решением предыдущей задачи вначале определим значения первичных параметров влияния k_{12} и m_{12} между цепями 1 и 4 из формул (1.81) и (1.82):

$$k_{12} = 13900\frac{\left[\text{In}\frac{a_{13}\,a_{24}}{a_{14}\,a_{23}}\right]\cdot 10^{-12}}{\left[\text{In}\frac{a}{r}\right]^2} = 13900\left\{\frac{\left\{\text{In}\left[\frac{210\cdot 210}{190\cdot 230}\right]\right\}\cdot 10^{-12}}{\left[\text{In}\frac{20}{0{,}2}\right]^2}\right\} = 5{,}97\cdot 10^{-12},\ \Phi/\text{км},$$

$$m_{12} = 200\left[\text{In}\frac{a_{13}\,a_{24}}{a_{14}\,a_{23}}\right]\cdot 10^{-6} = 200\cdot\left\{\text{In}\left[\frac{210\cdot 210}{190\cdot 230}\right]\right\}\cdot 10^{-6} = 1{,}82\cdot 10^{-6}, \text{Гн/км}.$$

Известно [4], что верхняя частота системы передачи В-12-2 равна 143 кГц, а волновое сопротивление медной цепи равно 550 Ом.

Результирующие значения электромагнитных связей на ближнем конце N_{12} определим по формуле (1.83):

$$N_{12} = i\omega\left(k_{12}\,Z_B + \frac{m_{12}}{Z_B}\right) = i\cdot 2\pi\cdot 143\cdot 10^3\left(5{,}97\cdot 10^{-12}\cdot 550 + \frac{1{,}82\cdot 10^{-6}}{550}\right) = i\cdot 0{,}59\cdot 10^{-2}\text{l/км}.$$

Результирующие значения электромагнитных связей на дальнем конце F_{12} определим по формуле (1.84):

$$F_{12} = i\omega\left(k_{12}\,Z_B - \frac{m_{12}}{Z_B}\right) = i\cdot 2\pi\cdot 143\cdot 10^3\left(5{,}97\cdot 10^{-12}\cdot 550 - \frac{1{,}82\cdot 10^{-6}}{550}\right) = -i\cdot 0{,}002\cdot 10^{-2}\ \text{l/км}.$$

При сравнении значений электромагнитных связей на ближнем и дальнем конце N_{12} и F_{12} для первой и второй цепи и для первой и четвертой цепи видно, что электромагнитные связи уменьшаются на порядок.

Ответ: Для первой и второй цепи $N_{12} = i \cdot 0{,}59 \cdot 10^{-2}$ l/км, $F_{12} = -i \cdot 0{,}002 \cdot 10^{-2}$ l/км. Для первой и четвертой цепи - $N_{12} = i \cdot 0{,}59 \cdot 10^{-2}$ l/км, $F_{12} = -i \cdot 0{,}002 \cdot 10^{-2}$ l/км.

ГЛАВА 2
КОАКСИАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ

2.1. ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Оптимальное соотношение между диаметрами проводников коаксиальной пары:

$$\ln\frac{D}{d} = 1 + \frac{d}{D}\sqrt{\frac{\sigma_a}{\sigma_б}} \qquad (2.1)$$

где

D - диаметр внешнего проводника коаксиальной пары, мм;

d - диаметр внутреннего проводника коаксиальной пары, мм;

$\sigma_б$- проводимость металла внешнего проводника;

σ_a - проводимость металла внутреннего проводника.

Эквивалентное значение относительной диэлектрической проницаемости для шайбовой изоляции коаксиальной пары:

$$\varepsilon_э = \frac{\varepsilon_в b + \varepsilon_д a}{a+b} \qquad (2.2)$$

где
a - толщина шайбы, мм;
b - расстояние между шайбами, мм;
$\varepsilon_в$- относительная диэлектрическая проницаемость воздуха;
$\varepsilon_д$— относительная диэлектрическая проницаемость материала шайбы.

Эквивалентное значение тангенса угла диэлектрических потерь для шайбовой изоляции коаксиальной пары:

$$\tan\delta = \frac{\varepsilon_д * \tan\delta_д * a + \varepsilon_в * \tan\delta_в * b}{\varepsilon_в * b + \varepsilon_д * a} \qquad (2.3)$$

где
tan$\delta_д$ ~ тангенс угла диэлектрических потерь материала шайбы.

tan$\delta_в$ – тангенс угла диэлектрических потерь воздуха.

Активное сопротивление коаксиальной пары.

$$R = R_a + R_б = \frac{\sqrt{2}*k}{2\pi\sigma}\left(\frac{1}{d} + \frac{1}{D}\right) \text{ Ом/км} \qquad (2.4)$$

где
R_a – сопротивление внутреннего проводника, Ом/км;
$R_б$ – сопротивление внешнего проводника, Ом/км;
d – диаметр внутреннего проводника, мм;

D - диаметр внешнего проводника, мм,

σ- проводимость металла проводников;

к - коэффициент вихревых токов;

Активное сопротивление коаксиальной пары с медными проводниками:

$$R = R_а + R_б = 0{,}0835 * \sqrt{f} * \left(\frac{1}{d} + \frac{1}{D}\right), \frac{Ом}{км}. \quad (2.5)$$

Сопротивление внутреннего проводника постоянному току:

$$R_о = (4000\rho)/(\pi d^2), \quad Ом/км, \quad (2.6)$$

где

d - диаметр голого проводника, мм;

ρ - удельное сопротивление, Ом*мм^2/м (табл.2.2).

Сопротивление внешнего проводника, поверх которого наложено п стальных экранных лент:

$$R_b = \frac{R_м R_э}{R_м + R_э}, \text{ Ом/км}, \quad (2.7)$$

где

$R_м$ - сопротивление внешнего медного проводника, Ом/км;

$R_э$ – сопротивление экрана, Ом/км.

Индуктивность коаксиальной цепи:

$$L = L_а + L_б + L_{вн} = \left[2\ln\frac{D}{d} + \frac{133.3}{\sqrt{f}}\left(\frac{1}{d} + \frac{1}{D}\right)\right] 10^{-4}, \text{ Гн/км} \quad (2.8)$$

где

$L_а$- внутренняя индуктивность внутреннего проводника, Гн/км;

$L_б$- внутренняя индуктивность внешнего проводника, Гн/км;

$L_{вн}$ – внешняя индуктивность цепи (или наружная межпроводниковая индуктивность), Гн/км.

Емкость коаксиальной цепи:

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_а}{\ln\frac{D}{d}}, \text{ Ф/м}, \quad (2.9)$$

где

$\varepsilon_а$ -абсолютная диэлектрическая проницаемость изоляции коаксиальной пары.

Проводимость изоляции коаксиальной цепи:

$$G = \omega C \mathrm{tg}\delta, \text{ См/м}, \quad (2.10)$$

где

ω - круговая частота ($\omega = 2\pi f$);

C - емкость коаксиальной цепи;

tgδ - тангенс угла диэлектрических потерь (табл. 2.4).

Волновое сопротивление коаксиальной цепи:

$$z_{\text{А}} = \sqrt{L/C} \quad \text{,Ом,}$$

(2.11)

где

L - индуктивность цепи, Гн/км;

C - емкость цепи, Ф/км.

Коэффициент затухания в коаксиальной цепи.

$$\alpha = \left[\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{G}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}\right] * 8.69, \text{дБ/км,}$$

(2.12)

где

R - сопротивление цепи, Ом/км;

G - проводимость изоляции цепи, См/км,

L - индуктивность цепи, Гн/км,

C - емкость цепи, Ф/км.

Коэффициент фазы:

$$\beta = \omega\sqrt{LC}, \quad \text{рад/км,}$$

(2.13)

ω – круговая частота (ω=2πf);

L – индуктивность, Гн/км;

C - емкость цепи, Ф/км.

Скорость распространения

$$\text{V}=\sqrt{\frac{1}{LC}}, \text{км/с,}$$

(2.14)

где

L - индуктивность цепи, Гн/км,

C - емкость цепи, Ф/км.

Сопротивление связи:

$$Z_{12} = \frac{1}{2\pi\sqrt{r_b * r_c}} * \left|\frac{\sqrt{i}*k}{\sigma} * \frac{1}{sh\sqrt{i}*k\Delta}\right| = \frac{10^6}{2\pi\sqrt{r_b * r_c}} * |N|, Ом, \qquad (2.15)$$

к - коэффициент вихревых токов (табл. 2.1);

$r_ь$ - внутренний радиус внешнего проводника, мм;

$r_с$ - внешний радиус внешнего проводника, мм;

Δ - толщина внешнего проводника, мм;

$$N = \frac{\sqrt{i} * k}{\sigma} * \frac{1}{sh\sqrt{i} * k\Delta}.$$

Магнитная связь:

$$M_{12} = \frac{Z_{12} * Z_{21}}{Z_3} = \frac{Z_{12}^2}{Z_3}, \text{ Ом,} \qquad (2.16)$$

Где

Z_{12}-сопротивление связи влияющей цепи;

Z_{21}-сопротивление связи цепи, подверженной влиянию;

Z_3-полное продольное сопротивление третьей цепи:

Полное продольное сопротивление третьей цепи:

$$Z_3 = Z_{11} + Z_{22} + i\,\omega L_3$$

Где

Z_{11}- собственное продольное сопротивление внешнего проводника, влияющей цепи;

Z_{22} - собственное продольное сопротивление внешнего проводника цепи, подверженной влиянию;

(ωL_3 - сопротивление третьей цепи, обусловленной внешней индуктивностью Lз, создаваемой магнитным полем между внешними проводниками коаксиальных пар.

Переходное затухание по мощности на ближнем конце при соприкасающихся внешних оголенных проводниках по всей длине:

$$A_o = 201g \left| \frac{4 Z_3 Z_в \gamma}{Z_{12}^2 (1 - e^{-2\gamma l})} \right|, \text{ дБ,}$$

где

$Z_В$ - волновое сопротивление коаксиальной цепи ($Z_В$=75 Ом);

$\gamma=\alpha+i\beta$ - коэффициент распространения электромагнитной энергии по коаксиальной цепи;

Z_3 - полное продольное сопротивление третьей цепи;

l - длина цепи влияния, км.

Переходное затухание по мощности на дальнем конце при соприкасающихся внешних оголенных проводниках по всей длине:

$$A_l = 20lg \left| \frac{2 Z_3 Z_в * \gamma}{Z_{12}^2 * l} \right| + \alpha l = A_{3l} + \alpha l, \text{дБ}$$

(2.19)

где

α - коэффициент затухания цепи, дБ/км;

A_{3l} - защищенность от помех, дБ.

Защищенность от помех при соприкасающихся внешних оголенных проводниках по всей длине:

$$A_{зl} = 20lg\left|\frac{2Z_3 Z_{в}*\gamma}{Z_{12}^2*l}\right|, \text{дБ}$$

(2.20)

При коротких и длинах и малых затуханиях коаксиальных цепей (низкие частоты) и при соприкасающихся внешних оголенных проводниках наблюдается равенство переходного затухания на ближнем конце и защищенности:

$$A_o \approx A_{зl} = 20lg\left|\frac{2Z_3 Z_{в}*\gamma}{Z_{12}^2*l}\right|, \text{дБ} \qquad (2.20а)$$

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5
РАСЧЕТ ПЕРВИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Расчет сопротивления

Коаксиальные кабели обычно используются в диапазоне частот свыше 60 кГц, при этом расчет первичных параметров на этих частотах можно производить по упрощенным формулам. Активное сопротивление коаксиальной пары состоит из сопротивления внутреннего проводника R_a и внешнего (полого) проводника Rб и рассчитывается из выражения (2.4), где к - коэффициент вихревых токов определяется из выражения $k=\sqrt{\omega\mu_a\sigma}$, где σ - проводимость металла (табл. 2.1), $\mu_a = \mu_0\mu_r$- абсолютная магнитная проницаемость; μ_0=4π10^{-4} Гн/км -магнитная проницаемость вакуума, μ_r - относительная магнитная проницаемость для проводника (для медных проводников μ_r=1, для алюминиевых =1, для стальных =130, для свинца =1). Значения k даны в табл. 2.1. Значения внутреннего и внешнего диаметра d и D подставляются в мм, частота f в Гц. Для стандартных габаритных соотношений медных проводников коаксиальной пары (D/d=3,6) около 80% сопротивления приходится на внутренний провод и 20% - на внешний.

Таблица 2.1

Материал проводника	$k = \sqrt{\omega\mu\sigma}$, мм$^{-1}$	kr	σ, м/(Ом*мм^2)
Медь	0,021$\sqrt{f}$	0,0105 d$\sqrt{f}$	57,00
Алюминий	0,0164$\sqrt{f}$	0,082 d$\sqrt{f}$	34,36
Сталь	0,075$\sqrt{f}$	0,0375 d$\sqrt{f}$	7,23
Величина f подставляется в Гц			

Если внешний и внутренний проводники медные, то расчет

следует проводить по формуле (2.5)

Для коаксиальной пары из алюминиевых проводников формула (2.4) преобразуется в выражение:

$$R= 0{,}108*\sqrt{f}*\left(\frac{1}{d}+\frac{1}{D}\right), \text{Ом/км} \qquad (2.21)$$

Если внутренний проводник коаксиальной пары медный, а внешний - алюминиевым, то активное сопротивление определяется из выражения:

$$R=\sqrt{f}*\left(\frac{0{,}0835}{d}+\frac{0{,}108}{D}\right) \quad , \quad \text{Ом/км.} \qquad (2.22)$$

Электрическое сопротивление внутреннего проводника коаксиальной пары постоянному току определяется из выражения (2.6). Значение удельного сопротивления для различных металлов определяется из табл. 2.2.

Таблица 2.2

Наименование металла	Удельное сопротивление ρ при t=20°C, Ом*мм^2/м
Медь	0,0175
Алюминий	0,0282
Сталь	0,098
Цинк	0,062

Электрическое сопротивление внешнего проводника коаксиальной пары постоянному току определяется из выражения (2.7) как параллельное подключение сопротивления внешнего медного проводника Rм и сопротивления экрана Rэ.

Значение сопротивления постоянному току внешнего медного проводника определяется из выражения:

$$R_{\text{м}} = \frac{1000*\rho_{\text{м}}}{\pi(D+t)t}, \text{Ом/км} \qquad (2.23)$$

$\rho_{\text{м}}$ - удельное сопротивление меди, Ом мм^2/м (табл.2.2)

t - толщина ленты внешнего медного проводника, мм,

D - внутренний диаметр внешнего проводника, мм.

Значение сопротивления постоянному току экрана коаксиальной пары определяется из выражения:

$$R_{\text{э}} = \frac{1000*\rho_{\text{э}}}{\pi(D+t+\Delta)\Delta*n} \quad \text{Ом/км,} \qquad (2.24)$$

$\rho_э$ – удельное сопротивление металла экранных лент, Ом мм^2/м (табл. 2.2);

Δ- толщина экранных лент, мм;

n - число экранных лент. J

При расчете активного сопротивления коаксиальной пары на частотах <60 кГц расчеты следует производить по полным формулам. Сопротивление внутреннего проводника R_a в этом случае определяется из выражения:

$$R_a = R_0[1 + F(kr)] \quad \text{Ом/км,} \quad (2.25)$$

где

Ro - электрическое сопротивление внутреннего проводника коаксиальной пары постоянному току;

F (кг) - специальная функция, полученная с использованием видоизмененных функций Бесселя (табл. 2.3);

Как видно из выражения для определения сопротивления цепи, необходимо сначала найти специальную функцию Бесселя F (kr). Ее значение представлено в табл. 2.3. Аргументом этой функции является произведение коэффициента вихревых токов (табл. 2.1) на радиус голого проводника kr. Значения к даны в табл. 2.1.

Таблица 2.3

kr	F(kr)	G(kr)	H(kr)	Q(kr)
0	0	$\frac{(kr)^4}{64}$	0.0417	1
0.5	0.000326	0.000975	0.042	0.9998
1.0	0.00519	0,01519	0.053	0.997
1.5	2.0258	0.0691	0.092	0.987
2.0	0.0782	0.1724	0.169	0,961
2.5	0.1756	0.295	0.263	0.913
3.0	0.318	0.405	0.348	0.845
3.5	0.492	0.499	0.416	0.766

4.0	0.678	0.584	0.466	0.686
4.5	0.862	0.669	0.503	0.616
5.0	1.042	0.755	0.530	0.556
7.0	1.743	1.109	0.596	0.400
10.0	2.799	1.641	0.643	0.282
>10.0	$\frac{\sqrt{2kr}-3}{4}$	$\frac{\sqrt{2kr}-1}{8}$	$\frac{1}{4}\left[\frac{3\sqrt{2}kr-5}{\sqrt{2}kr-1}\right.$	$\frac{2\sqrt{2}}{kr}$

Активное сопротивление внешнего проводника коаксиальной пары на частотах < 60 кГц определяется по формуле:

$$R_б = \frac{10^3}{2\pi r_b \sigma}\left[\frac{k}{\sqrt{2}} * \frac{shu+\sin u}{chu-\cos u} - \frac{4r_b+t}{8(r_b+t)r_b}\right],$$

Ом/км, (2.26)

где

t - толщина внешнего проводника, мм;

r_b - внутренний радиус внешнего проводника, мм;

σ - проводимость металла (табл. 2.1);

к - коэффициент вихревых токов;

$u = \sqrt{2}kt$.

Найти значения гиперболического синуса и косинуса можно путем разложения в ряды:

$$shx = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \ldots \quad [x^2 < \infty]$$

(2.27)

$$chx = x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \ldots \quad [x^2 < \infty]$$

(2.28)

Значения этих функций определяются также из выражений:

$$shx = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$$

(2.29)

$$\text{chx}=\frac{1}{2}(e^{x}+e^{-x}) \qquad (2.30)$$

Расчет индуктивности

Индуктивность цепи L характеризуется отношением магнитного потока Ф к току I, создавшему этот поток – $L=\frac{\Phi}{I}$. Она состоит из наружной межпроводниковой индуктивности и внутренней индуктивности внутреннего и внешнего проводника и определяется на частотах > 60 кГц по формуле (2.8). В случае, если внутренний проводник медный, а внешний - алюминиевый, следует использовать уравнение:

$$L = L_a + L_{\text{б}} + L_{\text{вн}} = \left[\left(\frac{133{,}3}{\sqrt{f}*d}+\frac{172}{\sqrt{f}*D}\right)+2ln\frac{D}{d}\right]10^{-4}, \text{Гн/км}. \qquad (2.31)$$

При определении индуктивности коаксиальной пары на частотах < 60 кГц расчеты следует производить по полным формулам.

Индуктивность внутреннего проводника в этом случае определяется из выражения:

$$L_a = \frac{1}{2}\mu_r Q(kr) * 10^{-4}, \text{Гн/км}.$$

(2.32)

Значение Q(kr) и аргумент функции kr определяются по аналогии с другой специальной функцией Бесселя F(kr) из табл. 2.1 и 2.3 Методика нахождения этого параметра рассмотрела при расчете сопротивления коаксиальных пар.

Индуктивность внешнего проводника на частотах <60л=кГц определяется из выражения:

$$L_{\text{б}} = \frac{10^3}{2\pi r_b \sigma} * \frac{k}{\sqrt{2}\omega} * \frac{shu-\sin u}{chu-\cos u}, \text{ Гн/км}, \qquad (2.33)$$

где

R_b - внутренний радиус внешнего про,

σ -проводимость металла (табл 2 1)

ω - круговая частота (ω =2 π f)

к - коэффициент вихревых токов;

u=$\sqrt{2}kt$

Внешняя межпроводнниковая индуктивность обусловлена межпроводниковым магнитным потоком Ф, не зависит от частоты и определения выражения:

$$L_{\text{вн}} = \left[2\mu, ln\frac{D}{d}\right] * 10^{-4}, \text{Гн/км}.$$

(2.34)

Внутренняя индуктивность по абсолютной величине значительно меньше наружной и с ростом частоты ее относительное значение существенно снижается.

Расчет емкости

Емкость коаксиальной пары аналогична емкости цилиндрического конденсатора. Его электрическое поле создается между двумя цилиндрическими поверхностями с общей осью. Емкость определяется по формуле (2.9). В ряде случаев вместо данного выражения, в которое входит абсолютная диэлектрическая проницаемость изоляции коаксиальной пары, удобнее использовать формулу:

$$C = \frac{\varepsilon_r 10^{-6}}{18 ln\frac{D}{d}} \text{Ф/км}, \qquad (2.35)$$

где

ε_r- относительная диэлектрическая проницаемость.

Абсолютная диэлектрическая проницаемость среды - $\varepsilon_{\text{а}}$ связана с относительной диэлектрической проницаемостью среды - ε_r, выражением:

$$\varepsilon_{\text{а}} = \varepsilon_0 \varepsilon_r$$

(2.36)

где

ε_0- электрическая постоянная, равная (в системе СИ) 10^{-9} /(36л) Ф/м.

Относительная диэлектрическая проницаемость всех материальных тел больше 1, или, другими словами, всякая материальная среда, уменьшает напряженность электрического поля, созданного зарядом, по сравнению с полем в пустоте.

В ряде случаев возникает необходимость в расчете эквивалентной относительной диэлектрической проницаемости изоляции, особенно при различных соотношениях твердого диэлектрика и воздуха. Ее величина будет определяться из выражения:

$$\varepsilon_{\text{э}} = \frac{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}{S_1 + S_2} \qquad (2.37)$$

Где

ε_1 и ε_2-относительные диэлектрические проницаемости соответственно

первого и второго диэлектриков;

S_1 и S_2- площади поперечного сечения первого и второго диэлектрика.

Эквивалентное значение диэлектрической проницаемости для шайбовой коаксиальной пары определяется выражением (2.3).

Коаксиальные кабели правило, имеют сложную комбинированную изоляцию. Результирующие эквивалентные значения относительной диэлектрической проницаемости $\varepsilon_{\square}$, при таких комбинированных изоляциях приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Тип кабеля	Тип изоляции	$\varepsilon_э$	Отношение Vд/Vв	tg$\delta_э$,10^{-4} при частоте МГц		
				5	10	60
2,6/9,5	Полиэтиленовая шайба	1,13	8,9	0,5	0,7	0,8
2,6/9,5	Полиэтиленовая спираль	1,1	6	0,4	0,5	0,6
1,2/4,6	Баллонно-полиэтиленовая	1,22	9	1,3	1,5	-
2,1/9,7	Пористо-полиэтиленовая	1,5	50	3	3	-
5/18	Кордельно-стирофлексная	1,19	12	0,8	1,0	1,2

Расчет проводимости

Проводимость изоляции G характеризует потери энергии в изоляции проводников коаксиальной пары. Проводимость изоляции обусловлена сопротивлением изоляции изолирующего материала и диэлектрическими потерями. Проводимость за счет диэлектрических потерь определяется из выражения (2.10).

Проводимость, обусловленная утечкой тока в силу несовершенства изоляции, определяется из выражения $G_0=1/R_{из}$, Величина проводимости изоляции обратно пропорциональна сопротивлению изоляции кабеля. В коаксиальных кабелях $R_{из}$ для коаксиальных пар среднего типа нормируется величиной 10 000 Мом*км. В результате проводимость изоляции коаксиального кабеля определяется из выражения:

$$G = \frac{1}{R_{из}} + \omega c tg\delta \quad \text{см/км.}$$

(2,38)

В используемом диапазоне частот (>60 кГц) первым членом можно пренебречь. Проводимость изоляции с ростом частоты линейно возрастает, и ее величина зависит от качества диэлектрика, характеризуемого величиной угла диэлектрических потерь.

По аналогии с нахождением эквивалентной диэлектрической проницаемости в ряде случаев возникает необходимость в расчете эквивалентной величины tgδ. Его значение будет определяться из выражения:

$$tg\delta_э = \frac{\varepsilon_1 tg\delta_1 S_1 + \varepsilon_2 tg\delta_2 S_2}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2} \qquad (2.39)$$

где

ε_1 и ε_2 ~ относительные диэлектрические проницаемости соответственно первого и второго диэлектриков;

S_1| и S_2- площади поперечного сечения первого и второго диэлектрика; $tg\delta_1$ и $tg\delta_2$ - тангенс угла диэлектрических потерь первого и второго диэлектрика.

Результирующие эквивалентные значения тангенса диэлектрических потерь при комбинированных изоляциях приведены в табл. 2.4.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

1. Сравнить расчетные данные сопротивления коаксиальной пары в кабеле МКТ, полученные по полным и упрощенным формулам. На кабеле работает система передачи К-300. Расчеты проводить на нижней частоте передаваемых сигналов.

Решение

Для решения этой задачи необходимо знать конструктивные параметры данной коаксиальной пары: диаметр и материал жил, толщину и материал экрана. Для определения этих параметров необходимо воспользоваться [1, 2], в которых даны характеристики кабеля МКТ-4.

Из [1,2] находим, что диаметр внутреннего медного проводника равен 1,2 мм; изоляция – воздушно-полиэтиленовая, баллонного типа; внешний проводник – медный с внутренним диаметром 4,6 мм и толщиной 0,1 мм; экран – из двух стальных лент толщиной по 0,1 мм; нижняя частота системы передачи К-300 равно 60 кГц.

Вначале определим сопротивление коаксиальной пары по упрощенной формуле (2.5). Активное сопротивление коаксиальной пары будет равно:

$$R = R_a + R_б = 0.0835 * \sqrt{f} * \left(\frac{1}{d} + \frac{1}{D}\right) = 0.08355 * \sqrt{60000} * \left(\frac{1}{1.2} + \frac{1}{4.6}\right) = 21.48 \text{ Ом/км}.$$

Для дальнейших расчетов по полным формулам определим сопротивление внутреннего проводника по постоянному току из формулы (2.6):

$$R_0 = (4000\rho)/(\pi d^2) = 0.0175 \frac{4000}{3.14(1.2)^2} = 15.48 \text{ Ом/км}$$

Нижняя частота системы передач К-300 составляют 60 кГц. Из табл. 2.1 определим значение кг:

для f=60 кГц: kr=0,0105d $\sqrt{f}$=0,0105*1,2 $\sqrt{60000}$ =3,1.

Значение специальной функции Бесселя F(kr) находим из табл. 2.3. Ее значение составит 0,353.

Определим активное сопротивление внутреннего проводника по полной формуле (2.25):

$R_a = R_0[1 + F(kr)] = 15,48 [1+0,353] = 20,94$ Ом/км.

Расчет активного сопротивления внешнего проводника по полной формуле проводится по уравнению (2.26). Из табл. 2.1 определим параметр к:

$k = 0,021\sqrt{f} = 0,021\sqrt{60000} = 5,14$.

Определим величину параметра u:

$u = \sqrt{2}kt = 1,41*5,14*0,1 = 0,725$.

Величина активного сопротивления внешнего проводника будет равна:

$$R_б = \frac{10^3}{2\pi r_b \sigma}\left[\frac{k}{\sqrt{2}} * \frac{shu+sin\, u}{chu-cos\, u} - \frac{4r_2+t}{8(r_b+t)r_b}\right] = \frac{10^3}{2*3.14*2.3*57} * \left[\frac{5.14}{1.41} * \frac{0.79+0.66}{1.28-0.75}\ \frac{4*2.3+0.1}{8(2.3+0.1)*2.3}\right] = 11.21 \text{ Ом/км}$$

Общая величина сопротивления коаксиальной пары, полученная по полным формулам, будет равна:

$R = R_a + R_б = 20,94+11,21=32,15$ Ом/км.

Таким образом, сопротивление коаксиальной пары, полученное по упрощенной формуле, ниже на 10,21 Ом/км сопротивления, полученного по полным формулам.

Ответ: ΔR =10,21 Ом/км.

[2] При эксплуатации магистрали, использующей кабель МКТ. была изменена схема дистанционного питания, в результате чего напряжение постоянного тока было подключено к внутреннему и внешнему проводнику одной коаксиальной пары. Найти сопротивление новой цепи дистанционного питания.

Решение.

Для решения используем найденные в предыдущей задаче конструктивные параметры коаксиальной пары, а также сопротивление внутреннего проводника по постоянному току:

$$R_a=(4000\rho)/(nd^2)=0{,}0175\frac{4000}{3{,}14*(1{,}2)^2}=15{,}48 \text{ Ом/км}.$$

Для оценки сопротивления постоянному току внешнего медного проводника используем выражение (2.23). Величину удельного сопротивления меди найдем в табл. 2.2:

$$R_м=\frac{1000*\rho_э}{\pi(D+t)t}=\frac{1000*0.0175}{3.14*(4.6+0.1)*0.1}=11.82 \text{ Ом/км}.$$

Величину сопротивления постоянному току экрана коаксиальной пары определим из выражения (2.24).

$$R_э=\frac{1000*\rho_э}{\pi(D+t+\Delta)\Delta*n}=\frac{1000*0.138}{3.14*(4.6+0.1+0.1)*0.1*2}=45.85 \text{ Ом/км}.$$

Для определения сопротивления внешнего проводника, поверх которого наложен стальной экран, воспользуемся выражением (2.7):

$$R_b=\frac{R_м R_э}{R_м+R_э}=\frac{11{,}82*45{,}85}{11{,}82+45{,}85}=9{,}40 \text{ Ом/км}$$

Общее *значение сопротивления коаксиальной пары* постоянному *току равно:* .

$$R=R_a+R_b=15{,}48+9{,}40=24{,}88 \text{ Ом/км}.$$

Ответ: R= 24,88 Ом/км.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6
РАСЧЕТ ВТОРИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Расчет волнового сопротивления

По своей природе волновое сопротивление не зависит от длины кабельной линии и постоянно в любой точке, однако оно существенно зависит от частоты. Коаксиальные кабели практически используются в спектре> 60 кГц, где R«ωL и G«ωC, поэтому обычно вторичные параметры рассчитываются по упрощенным формулам.

В области высоких частот (при £>40 кГц) волновое сопротивление определяется из выражения (2.11).

Величина волнового сопротивления коаксиального кабеля на частотах >2 МГц уже практически не изменяется и может определяться непосредственно через габаритные размеры коаксиальной пары (d и D) и параметры изоляции (ε):

$$Z_{\text{в}} = \frac{1}{2\pi} Z_0 \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r} * ln\frac{D}{d}}, \text{Ом}, \qquad (2.40)$$

где

Z_0 - волновое сопротивление воздушного пространства, Ом.

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 376{,}6 \text{ Ом} \qquad (2.41)$$

Для среды с $\mu_r = 1$ волновое сопротивление можно определить из выражения:

$$Z_{\text{в}} = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} ln\frac{D}{d}, \text{Ом}. \qquad (2.42)$$

Для определения волнового сопротивления на низких частотах можно воспользоваться выражениями, используемыми для оценки $Z_{\text{в}}$ симметричных цепей [5].

Расчет коэффициента затухания

В областях высоких частот (при f>60 кГц) для оценки коэффициента затухания следует пользоваться формулой (2.12). В этой формуле первый член учитывает потери в металле, а второй - потери в

диэлектрике.

Величина волнового сопротивления коаксиального кабеля на этих частотах может определяться непосредственно через габаритные размеры коаксиальной пары и параметры изоляции:

Для определения затухания на частотах ниже 60 кГц можно пользоваться формулами, представленными в [5].

В области высоких частот коэффициент затухания, как и другие вторичные параметры передачи коаксиальных кабелей, целесообразно выражать непосредственно через габаритные размеры (d и D) и параметры изоляции (ε и tgδ):

$$\alpha=\alpha_{\text{м}}+\alpha_{\text{д}}=\frac{6{,}05\sqrt{f\varepsilon_{\text{э}}}}{ln(D\backslash d)}\left(\frac{1}{d}+\frac{1}{D}\right)*10^{-3}+9.08*f\sqrt{\varepsilon_{\text{э}}}*tg\delta*10^{-5},\text{Дб/км}$$

Из выражения видно, что потери в металле $a_{\text{м}}$ изменяются от частоты пропорционально $\sqrt{f}$ и поэтому возрастают медленнее, чем потери в диэлектрике $\alpha_{\text{д}}$ связанные с f линейным законом. Однако в практически используемом спектре частот передачи по коаксиальным кабелям величина потерь в диэлектрике незначительна и достигает 2-3% от $a_{\text{м}}$.

Расчет коэффициента фазы

Коэффициент фазы определяет угол сдвига между током (или напряжением) на протяжении одного километра. Для определения коэффициента фазы в областях высоких частот (при f>40 кГц) можно пользоваться выражением (2.13) или выражением.

$$\beta=\omega\sqrt{\mu_{\text{а}}\varepsilon_{\text{а}}},\text{рад/км}. \qquad (2.43)$$

Коэффициент фазы можно также выразить через ε:

$$\beta=\omega\frac{\sqrt{\varepsilon_{\text{э}}}}{\text{с}},\text{рад/км}. \qquad (2.44)$$

где

с-скорость света (300 000 км/с)

При необходимости оценить коэффициент фазы на частотах ниже 40 кГц можно пользоваться формулами, представленными в [5].

Если затухание цепи определяет дальность связи, то коэффициент фазы обуславливает скорость распространения энергии по линии.

Расчет скорости распространения энергии

Скорость распространения электромагнитной энергии является

функцией частоты и фазовой постоянной, которая в свою очередь зависит от первичных параметров линии. В общем виде, как и в симметричных кабелях, она определяется по формуле.

$$v = \frac{\omega}{\beta}, \text{ км/с.}$$

(2.45)

В области высоких частот (при f>40 кГц), когда скорость не зависит от частоты и определяется только параметрами кабеля, следует использовать формулу (2.14), однако на частотах f>5 МГц скорость распространения электромагнитной энергии можно также выразить через ε:

$$V=\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_э}}, \text{км/с,} \qquad (2.46)$$

где

с - скорость света (300 000 км/с).

Для расчета скорости распространения электромагнитной энергии в области низких частот (при f<40 кГц) можно пользоваться формулами, представленными в [5].

Скорость передачи энергии по коаксиальным кабелям выше, чем по симметричным, и почти приближается к скорости распространения электромагнитных волн в воздухе.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Определить на сколько отличаются волновые сопротивления коаксиальных пар в комбинированном кабеле КМ-8/6, если по коаксиальной паре 2,6/9,5 мм работает система передачи К-3600,а по паре 1,2-4,6 мм – система передачи К-300. Расчеты проводить на верхней частоте передаваемых сигналов.

Решение.

Для решения этой задачи воспользуемся точными и упрощенными формулами. Используем найденные ранее конструктивные параметры коаксиальных пар комбинированного кабеля КМ-8/6. Диаметр внутреннего медного проводника коаксиальной пары 1,2/4,6 мм равен 1,2 мм; изоляция - воздушно-полиэтиленовая, баллонного типа внешний проводник - медный с внутренним диаметром 4,6 мм и толщиной 0,1 мм; экран - из двух стальных лент толщиной по 0,1 мм. Диаметр внутреннего медного проводника коаксиальной пары 2,6/9,5 мм равен 2,6 мм; изоляция из полиэтиленовых шайб; внешний проводник - медный с

внутренним диаметром 9,5 мм.

Определим волновое сопротивление для коаксиальной пары 1,2/4,6 мм. Верхняя частота системы передачи К-300 равна 1300 кГц. Для расчета воспользуемся формулой (2.11). Используем представленную ранее методику расчета первичных параметров коаксиального кабеля и предварительно рассчитаем индуктивность и емкость данной коаксиальной пары на верхней частоте системы передачи К-300.

Индуктивность коаксиальной пары 1,2/4,6 мм определяется по упрощенной формуле (2.8):

$$L = L_a + L_{\text{б}} + L_{\text{вн}} = \left[2ln\frac{D}{d} + \frac{133.3}{\sqrt{f}}\left(\frac{1}{d} + \frac{1}{D}\right)\right]10^{-4} =$$

$$= \left[2ln\frac{4.6}{1.2} + \frac{133.3}{\sqrt{13000000}}\left(\frac{1}{1.2} + \frac{1}{4.6}\right)\right]10^{-4} = 2.813 * 10^{-4}, \text{Гн/км}.$$

Емкость коаксиальной пары *1,2/4,6* мм была рассчитана ранее в задаче №5, ее значение составляет 50,44 нФ/км. Значение волнового сопротивления для коаксиальной пары 1,2/4,6 мм на частоте 1300 кГц определим из выражения (2.11):

$$Z_{\text{в}} = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{2.813 * 10^{-4}}{50.44 * 10^{-9}}} = 74.68 \text{ Ом}.$$

Определим волновое *сопротивление для коаксиальной пары для коаксиальной пары 2,6-9,5 мм. Верзняя частота системы передачи К-3600 равна 17600 кГц.*

Для расчета волнового сопротивления на частотах >2 МГц воспользуемся формулой (2.40) значение относительной диэлектрической проницаемости равно эквивалентной диэлектрической проницаемости комбинированной изоляции коаксиальной пары 2,6/9,5 мм и находится из табл. 2.4:

$$Z_{\text{в}} = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} ln\frac{D}{d} = \frac{60}{\sqrt{1.13}} * ln\frac{9.5}{2.6} = 73.14 \text{ Ом}.$$

Таким образом, волновое сопротивление коаксиальных пар в кабеле КМ 8/6 на заданных частотах отличаются на 1,54 Ом.

Ответ: $\Delta Z_{\text{в}}$=1,54 Ом.

7. Сравнить расчетные данные затухания коаксиальной пары в кабеле МКТ, полученные по полным и упрощенным формулам. На кабеле работает система передачи К-300. Расчеты проводить на

верхней частоте передаваемых сигналов.

Решение.

Для решения используем найденные в предыдущих задачах конструктивные параметры коаксиальной пары Диаметр внутреннего медного проводника коаксиальной пары 1,2/4,6 мм равен 1,2 мм; изоляция - воздушно-полиэтиленовая, баллонного типа; внешний проводник - медный с внутренним диаметром 4,6 мм и толщиной 0,1 мм; экран - из двух стальных лент толщиной по 0,1 мм. Для точных расчетов воспользуемся формулой (2.12). Для вычислений по этой формуле нам необходимо сначала определить первичные параметры коаксиальной пары - R, G, C, L на заданной частоте. Как и в предыдущей задаче, воспользуемся представленной ранее методикой расчета первичных параметров и определим их значения на верхней частоте системы передачи К-300 равной 1300 кГц.

Сопротивление коаксиальной пары на частоте 1300 кГц можно определить по упрощенной формуле (2.5). Активное сопротивление коаксиальной пары будет равно:

$$R = R_a + R_б = 0.0835 * \sqrt{f} * \left(\frac{1}{d} + \frac{1}{D}\right) = 0.0835 * \sqrt{1300000} * \left(\frac{1}{1.2} + \frac{1}{4.6}\right) = 100.06 \text{ Ом/км}$$

Индуктивность L на частоте 1300 кГц была рассчитана в предыдущей задаче, ее величина составляет 2,813 10^4 Гн/км

Проводимость изоляции G на частоте 1300 кГц была рассчитана ранее в задаче №5, ее значение составляет 50,6 мкСм/км.

Емкость коаксиальной пары 1,2/4,6 мм была также ранее найдена в задаче №5, ее значение равно 50,44 нФ/км

Найдем затухание коаксиальной пары 1,2/4,6 мм на частоте 1300 кГц по полной формуле (2.12):

$$\alpha = \left[\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{G}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}\right] * 8.69 =$$

$$= \left[\frac{100.06}{2} * \sqrt{\frac{50.44 * 10^{-9}}{2.813 * 10^{-4}}} + \frac{50.6 * 10^{-6}}{2} * \sqrt{\frac{2.813 * 10^{-4}}{50.44 * 10^{-9}}}\right] * 8.69 =$$

$$= 5.84 \text{ Дб\км.}$$

Определим затухание коаксиальной пары 1,2/4,6 мм на частоте 1300 кГц по упрощенной формуле (2.42), значения эквивалентной ди-

электрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь комбинированной изоляции данной коаксиальной пары находим из табл. 2.4:

$$\alpha = \alpha_{\text{м}} + \alpha_{\text{д}} = \frac{6{,}05\sqrt{f\varepsilon_{\text{э}}}}{ln(D/d)}\left(\frac{1}{d}+\frac{1}{D}\right) * 10^{-3} + 9.08 * f\sqrt{\varepsilon_{\text{э}}} * tg\delta * 10^{-5}$$

$$= \frac{6.05 * \sqrt{1300000 * 1.22}}{ln\frac{4.6}{1.2}} * \left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{4.6}\right) * 10^{-3} + 9.08 * 1300000$$

$$* \sqrt{1.22} * 1.21 * 10^{-4} * 10^{-5} = 5.98\ \text{Дб/км}.$$

Таким образом, затухание коаксиальной пары в кабеле МКТ на Данных частотах отличаются на 0,14 дБ/км.

Ответ: ∆а= 0,14 дБ/км.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7

РАСЧЕТ ВЛИЯНИ СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПРОВОДНИКОВ КОАКСИАЛЬНОЙ ПАРЫ НА ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

От соотношения размеров коаксиальной пары во многом зависит область применения коаксиальных кабелей. Оптимальное соотношение размеров коаксиальной пары может меняться, если кабель необходимо получить с минимальным затуханием, по кабелю необходимо обеспечить передачу большой мощности или создать кабель на максимальное напряжение.

Для получения кабеля с минимальным затуханием требуется соблюдение следующего соотношения диаметров внутреннего и внешнего проводников:

$$ln\frac{D}{d} = 1 + \frac{d}{D} \quad (2.47)$$

где

D - диаметр внешнего проводника;

d - диаметр внутреннего проводника.

Оптимальное соотношение достигается при $\frac{D}{d}$=3,6 для коаксиальной пары с медными проводниками. Если проводники изготовлены из различных металлов, то минимальное затухание достигается при соотношении диаметров коаксиальной пары, определяемом из выражения (2.1):

Оптимальные соотношения диаметров проводников для различных металлов внешнего проводника (при медном внутреннем) приведены в табл. 2.5

Таблица 2.5

Материал внешнего проводника	Медь	Аллюминий	Сталь	Свинец	Цинк
Отношение диаметров проводников	3,6	3,9	4,2	5,2	4,3

При применении в конструкциях коаксиальных кабелей различных типов изоляции может меняться значение эквивалентной диэлектрической проницаемости - $\varepsilon_э$, тогда при соблюдении оптимального соотношения $\frac{D}{d}$=3,6 будет меняться величина волнового сопротивления. В табл. 2.6 приведены значения $Z_в$, изменяющегося в зависимости от ε, при $\frac{D}{d}$=3,6

Таблица 2.6

$\varepsilon_э$	1,05	1,15	1,25	1,45	1,54
$Z_в$, Ом	75	67	61	53	50

Однако, если величина волнового сопротивления коаксиального кабеля строго нормирована, приходится отступать от оптимального соотношения $\frac{D}{d}$. Например, для обеспечения $Z_в$=75Ом соотношение $\frac{D}{d}$ определяется по формуле:

$$\frac{D}{d} = e^{\frac{Z_в}{60}\sqrt{\varepsilon_э}} \qquad (2.47)$$

В табл. 2.7 показано соотношение между $\varepsilon_э$, и $\frac{D}{d}$ при нормированной величине волнового сопротивления $Z_в$=75 Ом.

Таблица 2.7

$\varepsilon_э$	1,0	1,05	1,1	1,2	1,3	1.4	1,5	2,3
$\frac{D}{d}$	3,5	3,6	3,7	3,9	4,2	4,36	4,5	6,8

При существующих типах изоляции трудно получить низкую величину

$\varepsilon_э$, =1,05, поэтому при повышенных значениях $\varepsilon_э$, приходится отступать от оптимальной конструкции коаксиальной пары. Так, при $\varepsilon_э = 1{,}1$, приходится принимать соотношение $\frac{D}{d} = 3{,}7$. Если по кабелю необходимо обеспечить передачу большой мощности или создать кабель на максимальное напряжение, то оптимальные соотношения диаметров $\frac{D}{d}$ будут другими. Их значения представлены в табл. 2.8. Там так же представлены значения волновых сопротивлений при

оптимальных соотношения диаметров $\frac{D}{d}$

Таблица 2.8

$\frac{D}{d}$	$Z_{в} = \sqrt{\frac{L}{C}}$	Свойства конструкции
3,6	$\frac{76.6}{\sqrt{\varepsilon_{э}}}$	Минимум затухания
2,72	$\frac{59.9}{\sqrt{\varepsilon_{э}}}$	Максимум электрической прочности на пробой
1,65	$\frac{30}{\sqrt{\varepsilon_{э}}}$	Максимум передаваемой мощности

Коэффициент затухания (без учета потерь в диэлектрике) коаксиального кабеля с медными проводниками в спектре частот до 17 МГц при оптимальном соотношении $\frac{D}{d}$ определяется из выражения:

$$\alpha = \alpha_{м} = \frac{21{,}7\sqrt{f\varepsilon_{э}} * 10^{-3}}{D}, \quad \text{дБ/км.} \qquad (2.49)$$

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

10. Определить, каким должно быть расстояние между полиэтиленовыми шайбами толщиной 2,2 мм в коаксиальной паре 5,6/9,4 мм с волновым нормированным сопротивлением в 75 Ом.

Решение.

Для решения этой задачи воспользуемся методическими указаниями данного раздела. В табл. 2.6 найдем оптимальную эквивалентную диэлектрическую проницаемость при известном соотношении диаметров и при нормированном волновом сопротивлении в 75 Ом. Ее величина равно 1,05.

Определим по формуле определения эквивалентной относительной диэлектрической проницаемости изоляции (2.2) величину

расстояния между полиэтиленовыми шайбами. Величина диэлектрической проницаемости полиэтилена $\varepsilon_{\text{д}} = 2{,}1$ [1, 2]. Диэлектрическая проницаемость воздуха $\varepsilon_{\text{в}} = 1$. Размеры поперечного сечения первого и второго диэлектрика определяются исходя из конструктивных размеров коаксиальной пары.

Толщина шайбы a=2,2 мм, расстояния между шайбами b=X. Эквивалентная диэлектрическая проницаемость измененной коаксиальной пары равна (2.2):

$$\varepsilon_{\text{э}} = \frac{\varepsilon_{\text{в}} b + \varepsilon_{\text{д}} a}{a+b} = 1{,}05 = \frac{1*\text{X}+2{,}1*2{,}2}{2{,}2+\text{X}},$$

X=46 мм.

Ответ: Расстояние между шайбами должно быть равным 46 мм.

11. Какое минимальное затухание может быть достигнуто в коаксиальных парах на верхней частоте аппаратуры К-3600, если известно, что диаметр внутреннего проводника равен 2,6 мм, оба проводника медные, а волновое сопротивление равно 75 Ом.

Решение.

Минимальное затухание в коаксиальных парах достигается при оптимальном соотношении диаметров внешнего и внутреннего проводников, равном 3,6. Для решения воспользуемся уравнением (2.49). Для этого сначала найдем величину внутреннего диаметра внешнего проводника исходя из известной величины диаметра внутреннего проводника. Величина D = 9,36 мм. В табл. 2.6 найдем оптимальную эквивалентную диэлектрическую проницаемость при известном соотношении диаметров и при нормированном волновом сопротивлении в 75 Ом. Ее величина равна 1,05. Высокочастотная составляющая передаваемого сигнала в аппаратуре К-3600 равна 17600 кГц

Используя уравнение (2.49), найдем минимально возможное затухание в данных коаксиальных парах:

$$\alpha = \alpha_{\text{м}} = \frac{21{,}7\sqrt{f\varepsilon_{\text{э}}}*10^{-3}}{D} = \frac{21{,}7*\sqrt{17600000*1{,}05}*10^{-3}}{9{,}36} = 9{,}97$$

дБ/км.

Ответ: a= 9,97 дБ/км.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8

РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ НА ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

По ряду конструктивных и технологических причин размеры и взаимное расположение проводников в коаксиальной паре могут меняться по длине коаксиального кабеля. Эти внутренние неоднородности влияют на параметры кабеля, так как коаксиальная цепь перестает быть однородной по всей своей длине. В основном это сказывается на волновом сопротивлении кабеля, величина которого на участках неоднородности отличается от номинальной.

Неоднородность цепи учитывается через коэффициент отражения:

$$\rho = \left|\frac{Z'_{\text{в}} - Z_{\text{в}}}{Z'_{\text{в}} + Z_{\text{в}}}\right| = \frac{\Delta Z_{\text{в}}}{2Z_{\text{в}}} \quad (2.50)$$

где

$Z_{\text{В}}$ - среднее значение волнового сопротивления;

$Z'_{\text{в}}$- волновое сопротивление данного участка кабеля, в котором оценивается коэффициент отражения;

$\Delta Z_{\text{в}}$ – отклонение волнового сопротивления на данном участке кабеля, в котором оценивается коэффициент отражения, от средней номинальной величины волнового сопротивления.

Коэффициент неоднородности выражается либо в абсолютных значения (обычно $\alpha * 10^{-3}$), либо в процентах, либо в промилях (‰).

Волновое сопротивления кабеля зависит от трёх параметров ε, d, D. Так как неоднородность параметров $\Delta\varepsilon, \Delta d, \Delta D$ сравнительно невелика, то отклонение волнового сопротивления от среднего значения можно выразить уравнением:

$$\Delta Z = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_э}} * \left(\frac{\Delta D}{D} - \frac{\Delta d}{d} - \frac{\Delta \varepsilon_э}{2\varepsilon_э} ln \frac{D}{d}\right) \text{Ом},$$

(2.51)

Где

$\frac{60}{\sqrt{\varepsilon_э}} * \frac{\Delta D}{D} = \Delta Z_D$ −отклонение волнового сопротивления из-за неоднородности внешнего проводника;

$\frac{60}{\sqrt{\varepsilon_э}} * \frac{\Delta d}{d} = \Delta Z_d$ −отклонение волнового сопротивления из-за неоднородности внутреннего проводника;

$\frac{60}{\sqrt{\varepsilon_э}} * \frac{\Delta \varepsilon_э}{2\varepsilon_э} ln \frac{D}{d} = \Delta Z_\varepsilon$- отклонение волнового сопротивления из-за неоднородности диэлектрической проницаемоси.

Для обеспечения требуемого качества связи необходимо, чтобы отклонение волнового сопротивления ($\Delta Z_В$) не превышало 0,45 Ом, а коэффициент отражения должен быть не более 3‰.

Неоднородности в реальном коаксиальном кабеле приводят к появлению двух дополнительных потоков энергии в цепи: *обратного.* состоящего из суммы элементарных отраженных волн в местах неоднородности и движущегося к началу цепи, и *попутного,* возникающего из-за двойных отражений и движущегося к концу цепи вместе с основной энергией, передаваемой по кабелю.

Попутный поток на длине усилительного участка коаксиального кабеля за счет внутренних неоднородностей определяется из выражения:

$$|q_в|^2 = \frac{p^4}{324*(\Delta l)^2 \alpha^2} \alpha L$$

(2.52)

Попутный поток на длине усилительного участка кабеля за счет стыковых неоднородностей определяется из выражения:

$$|q_с|^2 = \frac{p^4}{324*(\Delta l)^2 \alpha^2} 2n(1 - e^{-4\alpha l})$$

(2.53)

Результирующий попутный поток равен:

$$|q|^2 = \frac{p^4}{324*(\Delta l)^2 \alpha^2} [\alpha L + 2n(1 - e^{-4\alpha l})]$$

(2.54)

Где

р-коэффициент отражения,

Δl-расстояние между неоднородностями (больше, чем корреляционное расстояние, при котором соседние неоднородности перестают быть независимыми (обычно 1-5 метров));

α - коэффициент затухания;

l - строительная длина кабеля;

L - длина усилительного участка;

n- число строительных длин кабеля на усилительном участке.

Коэффициент отражения в любой точке строительной длины по теории вероятности равен:

$$p = 3\sigma, \qquad (2.55)$$

где

σ - среднеквадратическое значение отклонения $\Delta Z_{\text{в}}$.

Обратный поток практически обусловливается отраженными волнами, возникающими вследствие отражений, создаваемых на длине около 1/α от начала кабельной линии и, следовательно, всяким отражением вследствие неоднородности на расстоянии больше 1/α можно пренебречь (величина α подставляется в Нп/км).

Опытным путем установлено, что в новых кабелях стыковые неоднородности, как правило, превышают внутренние в 3 раза, а в деформированных кабелях, наоборот, внутренние неоднородности превышают стыковые максимум в 10 раз.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

12. Определить, допустимую величину отклонения параметров коаксиальной пары кабеля КМ-4: ΔAD, Δd и $\Delta\varepsilon$. Нормированное волновое сопротивление кабеля 75 Ом.

Решение.

Для решения этой задачи определим конструктивные параметры данной коаксиальной пары. Из [1, 2] находим, что диаметр внутреннего медного проводника равен 2,6 мм; внешний проводник 0 медный с внутренним диаметром 9,5 мм; эквивалентная диэлектрическая проницаемость $\varepsilon_{\text{э}} = 1{,}13$. Для обеспечения требуемого качества связи необходимо, чтобы отклонение волнового сопротивления не превышало 0,45 Ом [1, 2]. Для дальнейшего решения воспользуемся формулой (2.51). Оценим допустимое отклонение внутреннего диаметра внешнего

проводника:

$$\Delta D = D\left(\frac{\Delta d}{d} + \frac{\Delta Z * \sqrt{\varepsilon_э}}{60} + \frac{\Delta \varepsilon_э}{2\varepsilon_э} ln\frac{D}{d}\right) = 9.5\left(\frac{0}{2.6} + \frac{\pm 0.45 * \sqrt{1.13}}{60} + \frac{0}{2-1.13} ln\frac{9.5}{2.6}\right) = \pm 0.08 \text{мм}.$$

Допустимое отклонение диаметра внутреннего проводника:

$$\Delta d = d\left(\frac{\Delta D}{D} + \frac{\Delta Z * \sqrt{\varepsilon_э}}{60} + \frac{\Delta \varepsilon_э}{2\varepsilon_э} ln\frac{D}{d}\right)$$

$$= 2.6\left(\frac{0}{9.5} + \frac{\pm 0.45 * \sqrt{1.13}}{60} + \frac{0}{2-1.13} ln\frac{9.5}{2.6}\right) = \pm 0.02 \text{мм}.$$

Допустимое отклонение эквивалентной диэлектрической проницаемости:

$$\Delta \varepsilon_э = \frac{2 * \varepsilon_э}{ln\frac{D}{d}}\left(\frac{\Delta D}{D} - \frac{\Delta d}{d} - \frac{\Delta Z * \sqrt{\varepsilon_э}}{60}\right) = \frac{2 * 1.13}{ln\frac{9.5}{2.6}}\left(\frac{0}{9.5} - \frac{0}{2.6} - \frac{\pm 0.45 * \sqrt{1.13}}{60}\right) = \pm 0.014.$$

Ответ: ∆D=±0,08; ∆d=± 0.02мм; $\Delta \varepsilon_э = \pm 0.014$

13. Определить максимально и минимально возможную неоднородность цепи, составленную из двух строительных длин кабеля КМБ-4 первой и четвертой группы.

Решение.

Для решения этой задачи определим отклонение волнового сопротивления кабелей КМБ-4 первой и четвертой группы. Из [1, 2] находим, что волновое сопротивление первой группы кабелей может меняться от 74,35÷74,65 Ом, волновое сопротивление четвертой группы кабелей может меняться от 75,16÷75,40 Ом. Нормированное волновое сопротивление в этом кабеле равно 75 Ом. Таким образом максимальное отклонение $\Delta Z_в - 1{,}05$ Ом. Искомое значение коэффициента отражения определим из формулы (2.50):

$$\rho = \left|\frac{Z'_в - Z_в}{Z'_в + Z_в}\right| = \frac{\Delta Z_в}{2Z_в} = \frac{1{,}05}{2*75} = 7‰$$

Ответ: ρ = 7 ‰.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9
РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ В КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЯХ СВЯЗИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Основные положения

Коаксиальная цепь не имеет внешних поперечных электромагнитных полей типов $E_г$; $E_ф$; $H_г$; $H_ф$. Радиальное электрическое поле E_r, и тангенциальное магнитное поле H_φ замыкаются внутри между внутренним и внешним проводниками; поля E_φ и H_r отсутствуют вследствие осевой симметрии коаксиальной пары.

Подверженность коаксиальных пар взаимным влияниям обусловлена продольной составляющей электрического поля E_z, направленной вдоль оси коаксиальной пары. Влияние между двумя коаксиальными цепями 1 и 2 осуществляется через третью, промежуточную цепь, образованную из внешних проводников этих цепей (рис. 2.1). Чем больше величина $E_г$, тем больше напряжение и ток в промежуточной цепи III и соответственно ток помех в цепи, подверженной влиянию.

В качестве первичного параметра влияния оперируют сопротивлением связи Z_{12} (2.15). Значения | N | приведены в табл. 2.9. Сопротивление связи или взаимное сопротивление представляет собой отношение напряжения U_c, возбуждаемого на внешней поверхности внешнего проводника коаксиальной пары. Напряжение U_c соответствует продольной составляющей электрического поля E_z. Отношение E_z к току в цепи дает количественную оценку сопротивления связи.

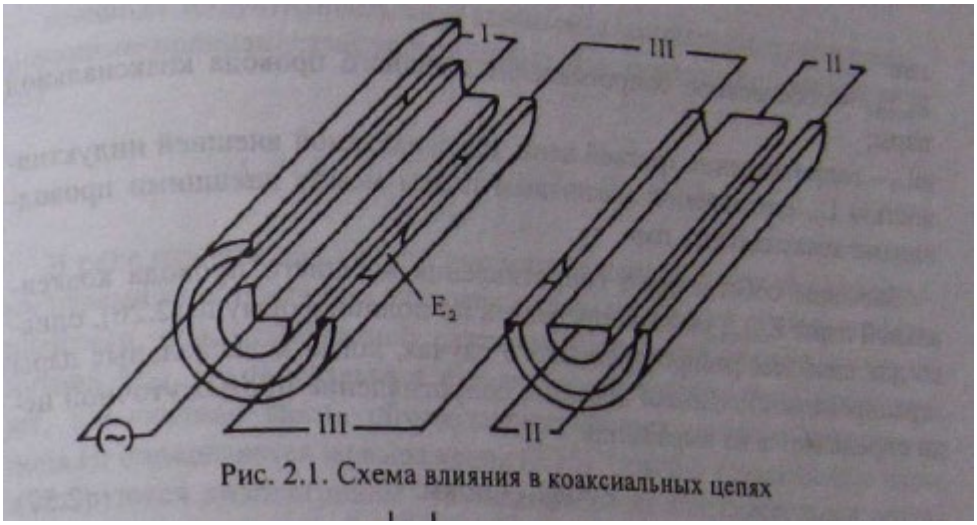


Рис. 2.1. Схема влияния в коаксиальных цепях

Таблица 2.9 Значение |N| Ом/км для расчетаZ_{12}коаксиальной цепи

Частота f	Значение | N | при толщине медного проводника Д мм					
(кГц)	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,5
10	181	120	87	69	56	40
60	177	116	86	68	55	27
100	176	115	85	66	53	21
200	175	114	81	56	44	11
300	174	110	73	50	34	6
500	168	99	59	35	19	2

Указанное сопротивление связи Z_{12} относится к случаю, когда коаксиальная пара является источником помех. В случае, если коаксиальная пара подвержена влиянию, приходится оперировать с сопротивлением связи $Z_{21,}$ поскольку влияющий ток расположен вне кабеля. Параметр Z_{12} характеризует поле помех влияющей пары, а Z_{21} - восприимчивость пары, подверженной влиянию, к помехам.

При расчете сопротивления связи сначала требуется определить полное продольное сопротивление промежуточной третьей цепи из внешних проводников коаксиальных пар. В общем виде его величина определяется из выражения (2.17). При равенстве параметров, влияющих и подверженной влиянию коаксиальных пар это выражение можно представить в виде:

$$Z_3 = 2Z_{\text{внешн}} + i\omega L_{3,}\ \text{Ом/км}, \qquad (2.56)$$

где

$Z_{\text{внешн}}$- собственное сопротивление внешнего провода коаксиальной пары;

ωL_3 - сопротивление третьей цепи, обусловленной внешней индуктивностью L_3, создаваемой магнитным полем между внешними проводниками коаксиальных пар.

Значение собственного сопротивления внешнего провода коаксиальной пары $Z_{\text{внешн}}$ можно определить по полной формуле (2.26), однако для наиболее распространенного случая, когда коаксиальные пары экранированы стальными лентами, сопротивление промежуточной цепи определяется из выражения:

$$Z_3 = i\omega L_3\ \text{Ом/км}. \qquad (2.57)$$

Если внешний проводник выполнен в виде медной трубки и стального экрана из спирально наложенной ленты, то сопротивление связи такой конструкции будет равно:

$$Z_{12}^3 = Z_{12}\left[\frac{L_z}{L_z + L_{\text{вн}}}\right], \text{Ом/км}, \qquad (2.58)$$

где

L_z - продольная индуктивность, обусловленная спиральными лентами, Гн/км;

$L_{\text{вн}}$ - внутренняя индуктивность стальных лент, Гн/км.

Их значения определяются из выражений:

$$L_z = \mu_2 * \left[\frac{4\pi r_c \Delta_2}{h^2}\right] * 10^{-4}\text{Гн/км} \qquad (2.59)$$

$$L_{\text{вн}} = 2\mu_2 ln * \left[\frac{r_c + \Delta_2}{r_c}\right] * 10^{-4}\text{Гн/км}, \qquad (2.60)$$

Где

μ_2- относительная магнитная проницаемость стального экрана (μ_2=100-200);

Δ_2 - толщина стальных лент, мм;

h - шаг наложения стальных лент (10-20 мм).

Внешняя индуктивность L_3, создаваемая магнитным полем между внешними проводниками коаксиальных пар, определяется из

выражения:

$$L_3 = 4\mu_2 ln * \left[\frac{r_c+\Delta_2}{r_c}\right] * 10^{-4} = 2L_{\text{вн}} \text{ Гн/км} \qquad (2.61)$$

В ряде случаев для оценки взаимных влияний между коаксиальными парами пользуются по аналогии с симметричными цепями коэффициентами электромагнитной связи: электрической связью $К_{12}$ и магнитной $М_{12}$. В коаксиальных кабелях электрические связи отсутствуют, а магнитная связь, обусловленная напряженностью магнитного поля Н, определяется из выражения (2.16). Обычно коаксиальные пары изолируются диэлектриком - бумажными или пластмассовыми лентами, в этом случае можно воспользоваться выражением:

$$М_{12} \approx \frac{Z_{12}^2}{\omega L_3}, \text{Ом} \qquad (2.62)$$

При соприкасающихся внешних оголенных проводниках коаксиальных пар по всей длине переходное затухание на ближнем конце определяется выражениями (2.18) и (2.20а), на дальнем конце - (2.19), защищенность - (2.20).

Для линий из коаксиальных пар с малым затуханием (менее 5 дБ), что соответствует коротким линиям (при низких частотах передачи), формулы для расчета $А_0$ и $А_{3l}$ имеют вид при коротком замыкании в третьей цепи:

$$A_0 = A_{3l} = 201g\left|\frac{2Z_{в3}Z_в * \gamma_3}{Z_{12}^2 * l}\right| = 201g\left|\frac{2Z_3 Z_в}{Z_{12}^2 * l}\right| \text{дБ} \qquad (2.63)$$

где

γ_3 - коэффициент распространения электромагнитных волн в третьей цепи;

$Z_{в3}$- волновое сопротивление третьей цепи.

Для холостого хода в третьей цепи эти выражения преобразуются:

$$A_0 = A_{3l} = 201g\left|\frac{4Z_{в3}Z_в}{Z_{12}^2 * l * \gamma_3}\right| = 201g\left|\frac{4Z_3 Z_в}{Z_{12}^2 * l * \gamma_3^2}\right|, \text{дБ} \qquad (2.64)$$

Для электрически длинных линий (что соответствует высоким частотам или большой длине l) расчетные соотношения имеют вид: для короткого замыкания в третьей цепи

$$A_0 = 201g\left|\frac{4Z_{в3}Z_в \gamma(\gamma+\gamma_3)^2}{Z_{12}^2(2\gamma+\gamma_3)}\right| \qquad (2.65)$$

$$A_{3l} = 201g\left|\frac{Z_{в3}Z_{в}(\gamma^2-\gamma_3^2)}{Z_{12}^2} * \frac{2(\gamma^2-\gamma_3^2)}{2\gamma^2\left(e^{(\gamma-\gamma_3)^l}-1\right)+\gamma_3 l(\gamma_3^2-\gamma^2)}\right| \quad , \quad \text{дБ,}$$

(2.66)

для холостого хода в третьей цепи

$$A_0 = 201g\left|\frac{4Z_{в3}Z_{в}\gamma(\gamma+\gamma_3)^2}{Z_{12}^2\gamma_3^2}\right|\text{,дБ.} \qquad (2.67)$$

$$A_{3l} = 201g\left|\frac{Z_{в3}Z_{в}(\gamma^2-\gamma_3^2)}{Z_{12}^2} * \frac{2(\gamma_3^2-\gamma^2)}{2\gamma_3^2\left(e^{(\gamma-\gamma_3)^l}-1\right)+\gamma_3 l(\gamma_3^2-\gamma^2)}\right| \text{, дБ, (2.68)}$$

Практически для коаксиальных кабелей для всех частот справедливо соотношение $|y_3|»|y|$. В этом случае для электрически длинных линий получаются простые соотношения:

$$A_0 = 201g\left|\frac{4Z_{в3}Z_{в}\gamma\gamma_3}{Z_{12}^2}\right|\text{,дБ.} \qquad (2.69)$$

$$A_{3l} = 201g\left|\frac{2Z_{в3}Z_{в}\gamma_3}{Z_{12}^2 l}\right|\text{, дБ.} \qquad (2.70)$$

Наиболее неблагоприятным является вариант, когда γ_3=γ (затухание третьей цепи мало), поэтому в ряде случаев для упрощенных расчетов принимают y_3=y. Данное неблагоприятное условие может наступать при соприкасающихся внешних оголенных проводниках по всей длине. Если в указанных выше неблагоприятных случаях рассчитанные переходные затухания удовлетворяют нормам, то и при обычных условиях тем более будут соблюдаться нормы.

Добавочное переходное затухание за счет влияния соседних (кроме взаимовлияющих) пар рассчитывают по формуле:

$$\mathrm{A}_n = A + 201g\left(\frac{n}{2}\right) \text{ дБ,} \qquad (2.71)$$

A_n _ переходное затухание на ближнем конце (защищенность) в кабелях с числом коаксиальных пар n;

A - переходное затухание на ближнем конце (защищенность) между двумя коаксиальными парами без учета других влияющих пар

Дополнительное увеличение переходного затухания (защищенность) за счет влияния металлической оболочки можно рассчитать по формуле

$$\mathrm{A}_{об} = A + 201g\left(1+\frac{Z_3}{Z_{n-0}}\right) \text{ дБ,} \qquad (2.72)$$

где

A - переходное затухание без учета оболочки;

Z_{n-0} - полное сопротивление цепи, составленной из внешнего проводника коаксиальной пары и оболочки.

Для распространенного случая, когда коаксиальные пары экранированы стальными лентами, $Z_{n-0} \approx Z_3$ В этом случае $A_{об}$=6 дБ. Нормы переходного затухания для аналоговых систем передачи представлены в табл. 2.10, а для цифровых систем передачи в табл. 2.11.

Таблица 2.10 Нормы переходного затухания для аналоговых сигналов

Кабели	Пары	Частота нормирования	Норма, дБ	Коэффициент перерасчета на длину l, м
КМ(А)-4	2,6/9,4	300кГц	130	$-10lg\frac{l}{600}$
КМ-8/6	_’’_	_”_	123,3	$-10lg\frac{l}{500}$
КМ(А)-4-60		4-60МГц	145	$-10lg\frac{l}{600}$
МКТ-4	1,2/4,6	60кГц	108,6	$-10lg\frac{l}{500}$
КМ-8/6			104,2	

Для цифровых систем передачи двухкабельной магистрали:

$$A_l^{pr} \geq 26 + 10lg(n-1) \quad (2.73)$$

где

n - число цифровых трактов в кабеле на полутактовой частоте.

Для однокабельной системы передачи:

$$A_0^{pr} = A_l^{pr} + \alpha l_{pr} \quad (2.74)$$

где

α - коэффициент затухания коаксиальной цепи на полутактовой частоте, дБ/км;

l_{pr}- длина регенерационного участка, км.

Таблица 2.11 Нормы переходного затухания для цифровых систем передачи

ЦСП	l_{pr}, км	A_l^{pr}(0,25 МГц) дБ пои 10^{-11} (коэффициент ошибок)	$A_l^{сл}(0{,}25МГц)$дБ
ИКМ-30	10	36	54,6

ИКМ-120	5_	52,3_	68,0
ИКМ-480	2,5	68,3	81,2
ИКМ-1920	1,2	82,2	91,5

Методические указания к расчету переходного затухания

Для расчета переходного затухания необходимо знать конструкций коаксиальной пары и ее размеры, толщину внешнего проводника, толщину экрана, шаг наложения экранных лент, толщину экранных лент, относительную магнитную проницаемость магнитного экрана.

На основании табличных данных (табл. 2.9) находят значение N для определения сопротивления связи Z_{12}.

В случае, если частота лежит выше табличных значений, экстраполируют график N, построенный по известным значениям, либо проводят расчет из выражения (2.15) или по формуле:

$$N = \frac{e^{i\frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{\omega\mu_a}{\sigma}}}}{sh(\sqrt{i}*k\Delta)} \qquad (2.75)$$

где

k - коэффициент вихревых токов (табл. 2.1), 1/мм;

μ_a – абсолютная магнитная проницаемость (для меди 4л $1O^{-10}$ Гн/мм)

ω = 2πf - круговая частота, рад;

σ - Проводимость металла проводников коаксиальной пары, м/(0ммм^2)

Δ - толщина внешнего проводника коаксиальной пары, мм.

Определив N, найдем Z_{12}. Следующим этапом найдем продольную индуктивность стального экрана L_z и внутреннюю индуктивность стального экрана $L_{\text{внут}}$

После этого необходимо найти сопротивление связи с учетом экрана $Z_{12}^{э}$, индуктивность третьей промежуточной цепи L_3, волновое сопротивление коаксиальной цепи и коэффициент распространения:

$$\gamma=\alpha+i\beta. \qquad (2.76)$$

где

α - коэффициент затухания;

β- коэффициент фазы.

Зная все эти параметры, следует определить для требуемой длины переходное затухание и защищенность по предлагаемым формулам.

Для определения α и β можно пользоваться либо табличными данными [2], либо аппроксимирующими выражениями.

Для коаксиальных пар 2,6/9,4 из кабелей КМ(А)-4 и КМ-8/6 эти

аппроксимирующие выражения принимают вид:

Для коаксиальных пар 1,2/4,6 из кабелей МКТ-4 и КМ-8/6 эти ап лроксимирующие выражения принимают вид:

$$\alpha = 2.4329 * \sqrt{f} + 0.0078 * f + 0.0145, \text{дБ/км} \quad (2.77)$$

$$\beta = 21{,}791 * f + 0.281 * \sqrt{f}, \text{ рад/км} \quad (2.78)$$

Для коаксиальных пар 1,2/4,6 из кабелей МКТ-4 и КМ-8/6 эти аппроксимирующие выражения принимают вид:

$$\alpha = 5{,}259 * \sqrt{f} + 0.017 * f + 0.065, \text{дБ/км} \quad (2.79)$$

$$\beta = 23.1721 + 0{,}008 * \sqrt{f}, \text{ рад/км.} \quad (2.80)$$

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

14. Рассчитать защищенность между коаксиальными цепями 2,6/9,4 в кабеле КМ8/6, если по технической необходимости к данным цепям произвели подключение аппаратуры К-300. Длина линии 3 км. Имеется контакт между экранами коаксиальных пар. Расчёты проводить на нижней частоте системы передачи.

Решение.

Для решения этой задачи определим параметры коаксиальной пары. Толщина внешнего проводника Δ=0,3 мм. Экран из двух стальных лент толщиной по 0,15 мм. наложенных с шагом h—10 мм [1, 2]. Общая толщина экрана 0,3 мм. Относительная магнитная проницаемость материала экрана $\mu_к$ = 100. Внутренний радиус внешнего проводника - $г_ь$=4,7 мм. Внешний радиус внешнего проводника будет равен:

$$г_с = г_ь + \Delta = 4{,}7 + 0{,}3 = 5{,}0 \text{ мм.}$$

Нижняя частота системы передачи К-300 соответствует 60 кГц. Ввиду того, что требуется найти защищенность между коаксиальными цепями в линии на низкой частоте и при малой длине (линия с малыми потерями), для нахождения искомого значения воспользуемся упрощенной формулой (2.20). Из-за эффекта самоэкранирования коаксиальных пар с ростом частоты переходное затухание и защищенность увеличиваются. Наименьшее значение защищенность будет иметь на нижней частоте работы системы передачи. Если она будет соблюдаться на нижней частоте, то тем более она будет соблюдаться на более высоких частотах.

Вначале определим значение параметра N. Его величина при

толщине медного внешнего проводника ∆=0,3 мм и частоте f=60 кГц составляет 55 Ом (табл. 2.9). Сопротивление связи находится из выражения (2.15):

$$Z_{12} = \frac{10^6}{2\pi\sqrt{r_b * r_c}} * |N| = \frac{10^6}{2*3.14\sqrt{4.7*5}} * 55 = 1.81 \text{ Ом/км}$$

В формуле сопротивления связи Z_{12} коэффициент 10^6 приводит в соответствие размерность мм и км.

Для определения полного сопротивления третьей цепи с учетом экрана необходимо знать продольную и внутреннюю индуктивность цепи. Продольная индуктивность стального экрана определяется по формуле (2.59):

$L_z = \mu_2 * \left[\frac{4\pi r_c \Delta_2}{h^2}\right] * 10^{-4} = 100 * \left[\frac{4*3,14*5*0,3}{10^2}\right] * 10^{-4} = 18,8 * 10^{-4}$ Гн/км

Внутренняя индуктивность стального экрана находится из выражения (2.60).

$L_{\text{вн}} = 2\mu_2 ln * \left[\frac{r_c+\Delta_2}{r_c}\right] * 10^{-4} = 2 * 100 * \left(ln\frac{5+0.3}{5}\right) * 10^{-4} = 11.6 * 10^{-4}$ Гн/км,

Сопротивление связи на частоте 60 кГц с учетом экранных лент определим по формуле (2.58):

$$Z_{12}^3 = Z_{12}\left[\frac{L_z}{L_z+L_{\text{вн}}}\right] = 1.81 * \frac{18.8*10^{-4}}{18.8*10^{-4}+11.6*10^{-4}} = 1.12, \text{ Ом/км},$$

Полное продольное сопротивление промежуточной третьей цепи из внешних проводников коаксиальных пар Z_3 определим из выражений (2.61) и (2.57):

$Z_3 = i\omega L_3 = i\omega 2L_{BH} = i*2-*3,14 * 60 * 10^3 *2 * 11,6 * 1O^{-4} = i *874,2$, Ом/км.

Для дальнейших расчетов необходимо знать величину волнового сопротивления и коэффициента распространения. Для нахождения вторичных параметров передачи заданных коаксиальных пар воспользуемся справочником [2]. Волновое сопротивление на частоте 60 кГц равно 77,95 Ом. Коэффициент распространения принимаем равным соответственно γ=α+iβ=(0,55+i*1,36) 1/км.

Исходя из полученных результатов и методических указаний, защищенность между коаксиальными цепями определим из формулы (2.20):

$$A_{зl} = 20lg\left|\frac{2Z_3 Z_в * \gamma}{Z_{12}^2 * l}\right| = A_{зl} = 20lg\left|\frac{2 * \mathrm{i} * 874.2 * 77.95 * (0.55 + \mathrm{i} + 1.36)}{1.12^2 * 3}\right| = 94.5, \text{дБ}$$

Ответ: $A_{зl} = 94.5, \text{дБ}$

15. Рассчитать переходное затухание на ближнем и дальнем конце между коаксиальными цепями 2,6/9,4 в кабеле КМ8/6, если по технической необходимости к данным цепям произвели подключение аппаратуры К-300. Имеется контакт между экранами коаксиальных пар. Длина линии 3 км. Расчеты проводить на нижней частоте системы передачи.

Решение.

Для решения задачи воспользуемся результатами, полученными в предыдущем примере. Переходное затухание на ближнем конце и защищенность на дальнем конце в коаксиальных кабелях равны для условий короткого замыкания внешних проводников коаксиальных пар. Величина защищенности была найдена в предыдущей задаче - $A_{зl}$ =94,5 дБ.

Величина переходного затухания на дальнем конце связана с защищенностью выражением (2.19). Для дальнейшего решения оценим величину потерь в коаксиальной паре. Воспользуемся табличными данными потерь [2] для указанной в условиях задачи частоты. Значение переходного затухания на дальнем конце при найденной ранее защищенности будет равно:

$$A_l = A_{зl} + \alpha l = 94.5 + 0.55 * 3 = 96.2 \text{ дБ}.$$

Ответ: A_l=96,2 дБ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ксенофонтов С.Н., Портнов Э.Л. Направляющие системы электросвязи. Сборник задач. Учебное пособие для ВУЗов.- М.: Горячая линия - Телеком, - 2004

2. Виноградов В.В. и др. Линии автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж. д. транспорта. М. Транспорт, 1990.

3. Евсеев И.Г. Защита устройств связи и СЦБ. М. Траспорт, 1982

4. Бунин Д.А. Магистральные кабельные линии связи на железных дорогах. Изд. 2-е, М. Транспорт, 1978.

5. Кострома Т.В. Сатырев Ф.Е. Проектирование кабельных сетей путевых устройств СЦБ (методические указания к курсовому проекту) - Гомель: БелГУТ, 1996.